第 004 套

第 1 题

在半径为 R 的光滑固定球面碗内，长度为 l 的轻质刚杆两端各固定一个质量为 m 的小球。平衡时杆沿 x 方向，两个球位于碗底附近。

（1）若回复力 $F=-kx$，或能量可写成 $E=m\dot{x}^2/2+kx^2/2$，或运动方程为 $\ddot{x}+(k/m)x=0$，求简谐振动周期。

（2）给两球切向微扰，求沿杆所在竖直截面的小振动周期 T_1。原卷该处写作 “$x-y$ 平面”，其平面约定的问题在解析中说明。

（3）给两球相同的 y 向初速度，使杆方向保持不变，各球的 x 坐标保持不变，在各自的 $y-z$ 截面内同步小振动，求周期 T_2。

（4）仅本问取 $l\ll R$。给右球 y 向冲量，名义初速度为 v_0；同时给左球 x 向冲量，名义初速度为 $v_0/2$。求两球随后的位置。需区别孤立冲量的名义速度与刚杆约束后的实际速度。

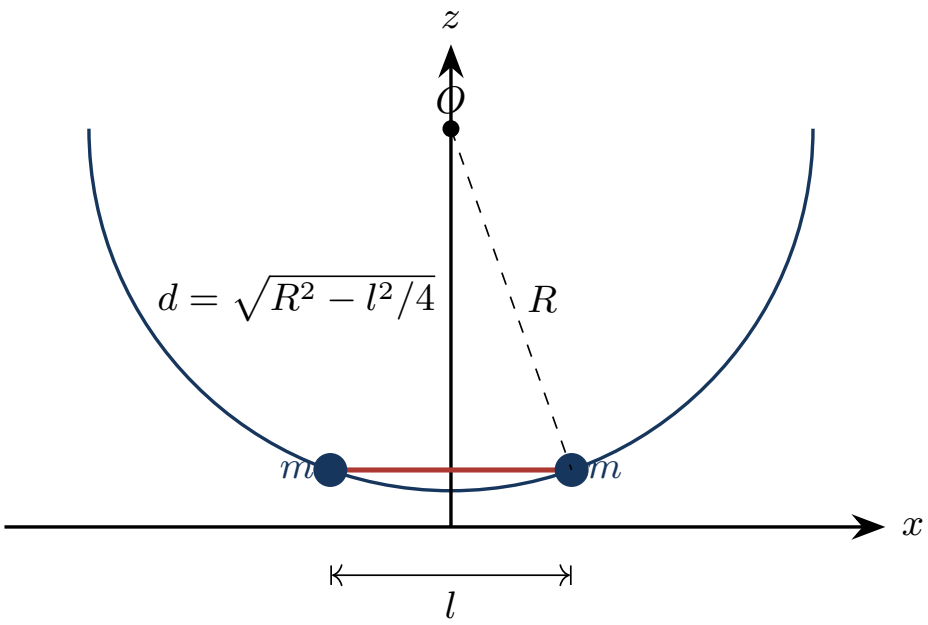


图 1-1 球面碗、等质量两球及平衡杆；竖直方向取 z。

一、题型定位

这是带几何约束的振动与刚体运动题。杆的长度固定，但杆中心的位置和杆的方向都可能变化。把 “两球连在一起” 直接等同于一个质点，会漏掉转动动能；把每个球都当作长度为 R 的普通单摆，则会把两种小振动混为一谈。

第（2）问中，整个杆球组件在竖直截面内转动；第（3）问中，两球分别沿半径较小的截圆同步移动，杆保持水平。两种运动的势能都来自球的升高，动能的几何系数却不同，因此周期不相同。

第（4）问适用局部抛物面近似。平动受到近似线性回复力，而绕竖直轴的转动在最低阶不改变势能。此时最有效的变量是杆中心坐标与杆的方位角，先处理冲量，再叠加中心振动和匀速转动。

设球面中心为原点，竖直向上为 $+z$，平衡端点为 $(\pm l/2, 0, -d)$。以下要求 $0 < l < 2R$，并定义

$$a = \frac{l}{2}, \qquad d = \sqrt{R^2 - a^2}.$$

球面约束必须先写出；d 是球面中心到杆中心的距离，通常既不等于杆长，也不等于球面半径。

二、知识点

对于单自由度线性振动，若广义坐标记为 q，有

$$E = \frac{1}{2}M_q\dot{q}^2 + \frac{1}{2}K_q q^2, \qquad M_q\ddot{q} + K_q q = 0.$$

周期由两个系数的比值确定：

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{M_q}{K_q}}}.$$

M_q 可以是质量，也可以是转动惯量。若 q 为角度，把 M_q 当成普通质量代入，会使量纲失配。静态回复力法与能量法给出的频率一致，但前提是它们使用同一个广义坐标。

设两端位置为 $\boldsymbol{r}_\pm = \boldsymbol{C} \pm a\boldsymbol{n}$，其中 $\boldsymbol{n}$ 为单位杆向量。两端同在球面上，故

$$|\boldsymbol{C} + a\boldsymbol{n}|^2 = |\boldsymbol{C} - a\boldsymbol{n}|^2 = R^2.$$

相减及相加分别得到

$$\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{n} = 0, \qquad |\boldsymbol{C}| = d.$$

这说明杆中心到球面中心的距离恒定，杆永远与该连线垂直。不能一边让杆中心走半径 d 的轨道，一边假设端点速度也都是 $d\dot{q}$；杆方向改变时，还要计入端点绕中心的运动。

两球总动能的通式为

$$K = m|\dot{\boldsymbol{C}}|^2 + ma^2|\dot{\boldsymbol{n}}|^2,$$

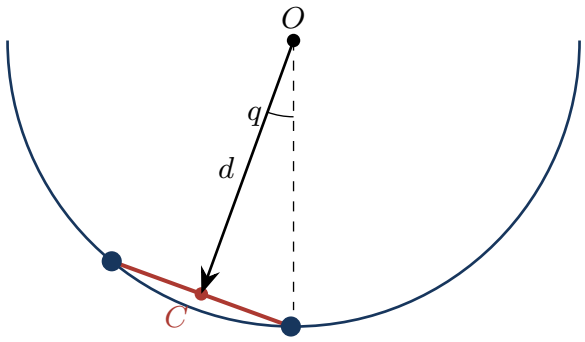
因为交叉项在两球相加时抵消。重力势能为

$$U = 2mgC_z.$$

这两个式子把质量和几何因素分开，是检验各类运动的共同起点。

三、物理图像

图 1-2 表示第（2）问的运动。杆中心沿半径 d 的圆弧升高，两个端点则沿半径 R 的球面大圆运动。因此恢复势能由 d 控制，而转动惯量包含 R^2。



$$K = mR^2\dot{q}^2$$
$$U = 2mgd(1-\cos q)$$

图 1-2 竖直截面的切向振动，中心半径 d 与端点半径 R 不同。

图 1-3 表示第（3）问。两端固定 $x = \pm a$，每个 $y-z$ 截圆的半径都是 d；杆沿 x 轴的方向不变。每个球都像一个长度为 d 的小摆，两个球同步运动。

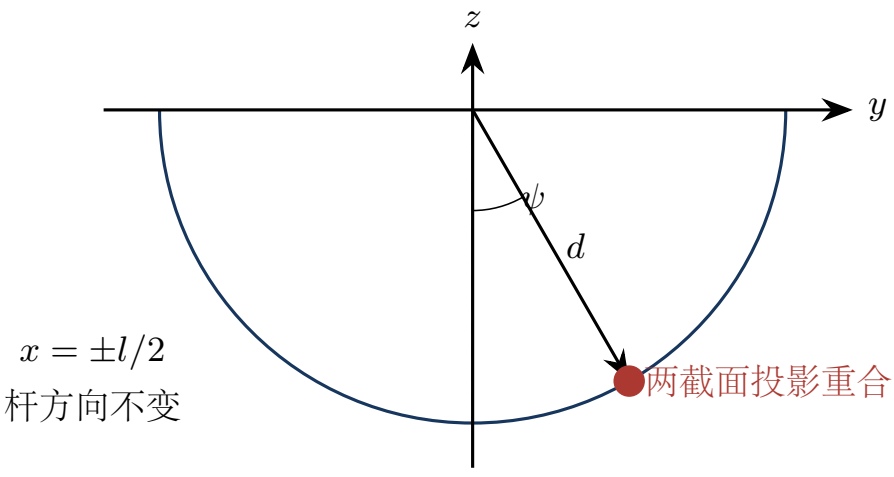


图 1-3 同步横向振动时，两球沿各自的半径 d 截圆运动。

从最低点俯视，绕竖直轴改变杆的方位不会改变两球高度。这是一个零频率的方向自由度。它与两种有重力回复力的倾斜运动不同，不能给它套用有限的小振动周期。

图 1-4 把短杆近似下的运动分成两部分。中心在碗底附近作二维等频振动，端点相对于中心作圆周运动。实际端点轨迹一般不是一条固定半径的圆。

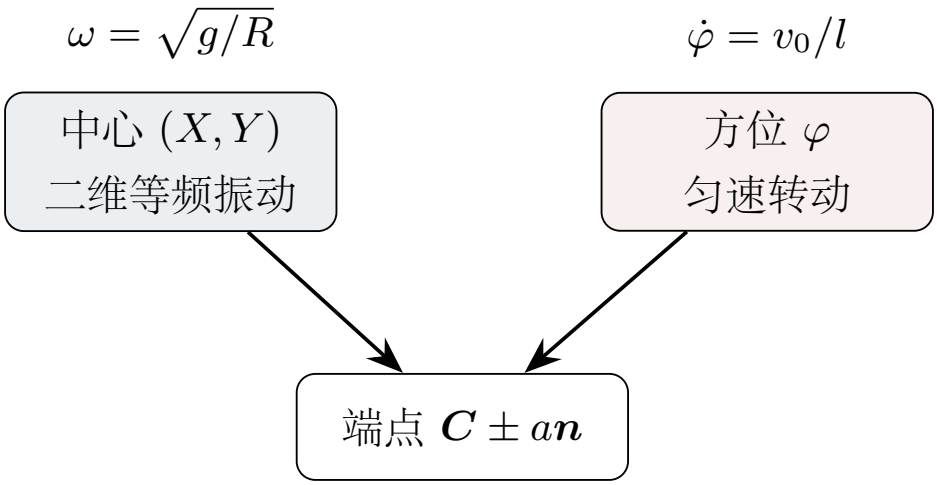


图 1-4 短杆运动由中心振动与绕中心转动叠加。

四、解题入口

前两种小振动分别选一个角坐标。先用几何写端点位置，再求速度平方和与中心高度；最后把 $1-\cos q$ 展开成 $q^2/2$。这样回复系数和惯性系数会同时出现，避免凭外观猜摆长。

第（4）问先求冲量后的总水平动量及绕杆中心的角动量。刚性杆约束要求两端沿杆方向的速度相同；名义上的孤立速度不能直接作为两个端点的真实初速度。

完成冲量分配后，用球面底部高度

$$z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} = -R + \frac{x^2 + y^2}{2R} + \cdots$$

推导中心运动，而不是对每个球分别指定一个相互矛盾的单摆运动。最后把中心位置与 $\pm a\boldsymbol{n}(t)$ 相加，逐项检验初始位置、实际初速度与杆长。

五、解析

（1）识别简谐振动的周期。

当 $\ddot{x} + (k/m)x = 0$，角频率为 $\omega = \sqrt{k/m}$，所以

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}.$$

能量式中动能和势能的系数必须分别为同一坐标对应的 m 和 k。如果 x 代表角度，上式中的 m 应改读为有效转动惯量。

（2）竖直截面内切向振动。

以绕 y 轴的转角 q 描述运动，取

$$\boldsymbol{C} = (-d\sin q, 0, -d\cos q), \qquad \boldsymbol{n} = (\cos q, 0, -\sin q).$$

二者仍满足 $\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{n} = 0$。总动能为

$$K = m(d^2 + a^2)\dot{q}^2 = mR^2\dot{q}^2.$$

以平衡态势能为零，有

$$U = 2mgd(1-\cos q) \simeq mgdq^2.$$

与标准二次型比较，得到 $M_q = 2mR^2$、$K_q = 2mgd$。因此

$$\boxed{T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{R^2}{gd}} = 2\pi\sqrt{\frac{R^2}{g\sqrt{R^2 - l^2/4}}}}.$$

同样可以保留完整角度，写成

$$\ddot{q} + \frac{gd}{R^2}\sin q = 0.$$

线性化即得到上述周期。这一步也说明公式只适用于小振幅；有限幅度下运动方程是摆方程，周期随振幅增加。

原卷给出俯视图，又在第（3）问中把 z 作为竖直截面的方向，因此第（2）问的“保持在 $x-y$ 平面”与升降振动不相容。若严格要求始终在平衡高度的水平面内，只能改变杆的方位，重力势能不变，没有有限周期的简谐回复运动。本解按有回复力的 $x-z$ 竖直截面解释，明确保留这一校勘。

（3）同步横向振动。

取角坐标 ψ，端点为

$$\boldsymbol{r}_{\pm} = (\pm a, d\sin\psi, -d\cos\psi).$$

两端间距始终为 l，杆方向始终是 x 方向。每球的速率为 $d|\dot{\psi}|$，故

$$K = md^2\dot{\psi}^2, \qquad U = 2mgd(1-\cos\psi) \simeq mgd\psi^2.$$

有效惯量为 $2md^2$，回复系数仍为 $2mgd$，因此

$$\boxed{T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{d}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{\sqrt{R^2 - l^2/4}}{g}}}.$$

从精确方程 $\ddot{\psi} + (g/d)\sin\psi = 0$ 也可得到相同结果。两种周期的关系为

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{R}{d} > 1, \qquad T_1 T_2 = \frac{4\pi^2 R}{g}.$$

乘积与杆长无关，但每个周期本身都依赖杆长。以 $t = 0$ 的相同横向速度为例，$d\dot{\psi}(0)$ 就是各球的实际 y 向初速度。

（4）短杆近似下的能量分解。

记中心的水平坐标为 (X, Y)，杆方位为 φ。两端的水平位置为

$$(x_\pm, y_\pm) = (X, Y) \pm a(\cos\varphi, \sin\varphi).$$

把局部高度代入重力势能，交叉项抵消，得

$$U = \frac{mg}{R}(X^2 + Y^2 + a^2) + \text{常数}.$$

保留最低阶水平动能，有

$$K = m(\dot{X}^2 + \dot{Y}^2) + ma^2\dot{\varphi}^2.$$

于是三个独立方程为

$$\ddot{X} + \omega^2 X = 0, \quad \ddot{Y} + \omega^2 Y = 0, \quad \ddot{\varphi} = 0, \qquad \omega = \sqrt{g/R}.$$

杆方位没有重力回复项，故其角速度在当前近似中保持不变。小位移条件要求中心振幅远小于 R，也就是 $v_0/\sqrt{gR} \ll 1$；仅 $l/R \ll 1$ 不足以保证大冲量后的局部轨道近似有效。

（5）处理瞬时刚杆约束。

采用原卷冲量的名义速度解释：右球受到 $J_y = mv_0$，左球受到 $J_x = mv_0/2$。这些是若各球孤立时的速度增量。实际总动量给出

$$2m\dot{X}(0) = \frac{mv_0}{2}, \qquad 2m\dot{Y}(0) = mv_0.$$

绕中心的角动量只有右球的 y 冲量贡献，故

$$2ma^2\dot{\varphi}(0) = amv_0.$$

因此

$$\dot{X}(0)=\frac{v_0}{4},\qquad \dot{Y}(0)=\frac{v_0}{2},\qquad \dot{\varphi}(0)=\frac{v_0}{l}.$$

这给出右球实际速度 $(v_0/4, v_0)$、左球实际速度 $(v_0/4, 0)$。沿杆的速度相同，满足刚性约束。左球沿 x 的实际速度并不是孤立值 $v_0/2$。

（6）写出坐标随时间的关系。

取 $X(0)=Y(0)=\varphi(0)=0$，有

$$X(t)=\frac{v_0}{4\omega}\sin\omega t,\qquad Y(t)=\frac{v_0}{2\omega}\sin\omega t,\qquad \varphi(t)=\frac{v_0}{l}t.$$

右球对应 $+$ 号，左球对应 $-$ 号，故

$$\boxed{x_{\pm}(t)=\frac{v_0}{4\omega}\sin\omega t\pm\frac{l}{2}\cos\frac{v_0 t}{l}},$$

$$\boxed{y_{\pm}(t)=\frac{v_0}{2\omega}\sin\omega t\pm\frac{l}{2}\sin\frac{v_0 t}{l}}.$$

竖直坐标可按同阶局部高度补回：

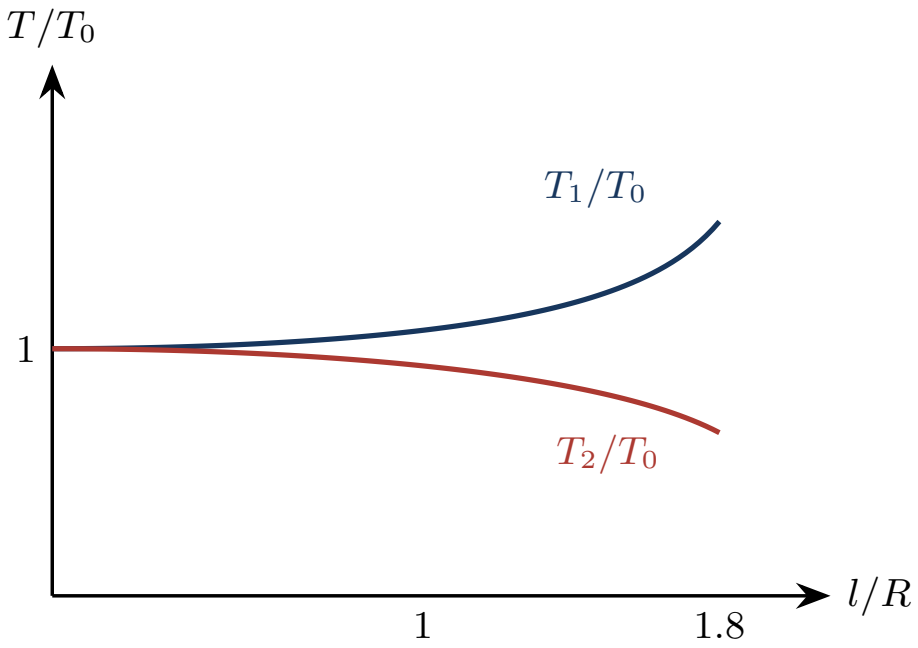
$$z_{\pm}(t)\simeq -R+\frac{x_{\pm}^2(t)+y_{\pm}^2(t)}{2R}.$$

这里的三维端点距离与 l 的差属于被舍去的高阶项。若要求完全精确的球面约束，应改用 $(\boldsymbol{C},\boldsymbol{n})$ 的约束方程求解，而不能把近似二维表达式当作任意振幅的精确轨迹。

（7）说明另一种初速度约定。

若题目所称“左球初速度 $v_0/2$”是指约束之后的实际 x 分量，则两球都应有 $v_x=v_0/2$，中心的 x 初速度也为 $v_0/2$。上述 $x_{\pm}(t)$ 第一项相应改为 $v_0\sin\omega t/(2\omega)$，其余不变；对应所需总 x 冲量为 mv_0，是前一种约定的两倍。

因此这两种表达式来自不同的冲量定义。不能一边给定左球 x 实际速度 $v_0/2$，一边坚持右球 x 速度为零；那会使杆长立即变化。把约定写清，才能合理比较手写参考结果。



$$T_1T_2 = T_0^2$$

图 1-5 两种有限周期趋向短杆单摆周期，方位转动属于零频率模。

（8）检查质量、量纲与退化极限。

T_1, T_2 中质量 m 消去，符合纯重力几何振动的性质。$R^2/(gd)$ 与 d/g 的量纲都是时间平方。当 $l \to 0$ 时 $d \to R$，两周期都趋于 $2\pi\sqrt{R/g}$。

当 $l \to 2R$ 时，$d \to 0$，T_1 增大而 T_2 减小。不过此时平衡位置靠近碗口，小振幅可容许的几何范围也变小，不能把退化极限直接理解成真实装置可以达到无穷大或零周期。

六、关键洞察

周期由恢复势能与惯性的比值决定，不能只从端点所在圆的半径判断。第（2）问端点动能用 R^2，势能用 d；第（3）问两者都由截圆半径 d 组织。

杆中心和杆方向是不同的自由度。最低阶局部势能只含中心坐标，所以方位角可以匀速改变；这解释第（4）问为什么包含一个振动频率和一个独立的转动频率。

冲量给出的孤立速度与约束后的实际速度必须区分。正确的分配保留总动量和外冲量对中心的角动量，同时满足杆长不变；约束内冲量可以改变单球的速度，却不能改变组件的总水平动量。

七、易错点

把 d 直接写为 $R-l/2$；遗漏杆方向变化的动能；把水平自由转动误认成重力振动；将两个截圆的共同运动当作两个互不关联的单摆；在冲量之后指定相互矛盾的端点速度，都会破坏几何或动力学关系。

短杆近似还要求运动保持在碗底附近。角速度 v_0/l 可以很大，但中心位移仍须小；判断近似是否成立应检查实际位移与速度尺度，而不能只检查杆的长度。

八、课堂讲解建议

教师先用两端球面约束相减，板书 $\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{n}=0$，再求中心半径。让学生分别标出动能与势能的几何半径，并比较两个周期的比值和乘积。

课堂讨论原卷平面记号及冲量措辞，要求先给出一致的初速度条件再列方程。最后把中心振动与方位转动分层画出，检查 $t=0$ 的速度和任意时刻的水平杆长。

九、变式训练

变式一：令 $l=R$，求两个周期相对于 $T_0=2\pi\sqrt{R/g}$ 的比值。

解：$d=\sqrt{3}R/2$，故 $T_1/T_0=\sqrt{2/\sqrt{3}}\simeq 1.0746$，$T_2/T_0=\sqrt{\sqrt{3}/2}\simeq 0.9306$。两比值互为倒数。

变式二：只给右球 y 向冲量 J，求短杆近似下两端的运动及初始动能。

解：$X=0$、$Y=J\sin\omega t/(2m\omega)$、$\varphi=Jt/(ml)$。两端为 $(\pm a\cos\varphi, Y\pm a\sin\varphi)$。冲量后右球速度 J/m、左球速度零，总动能 $J^2/(2m)$，中心与转动动能各为 $J^2/(4m)$。

变式三：两球受到相等反向的 y 冲量，左球为 $-J$、右球为 $+J$，求短杆中心运动与转速。

解：总冲量为零，中心保持在原处。绕中心角冲量为 $2aJ$，转动惯量为 $2ma^2$，所以 $\dot\varphi=J/(ma)=2J/(ml)$。这是纯方位转动，不存在重力回复周期。

变式四：测得 $T_1/T_2=5/4$，已知 R，反求杆长。

解：由 $R/d=5/4$，得 $d=4R/5$，因此 $a^2=R^2-d^2=9R^2/25$，$l=2a=6R/5$。该结果满足 $l<2R$，几何上可行。

第 2 题

轴对称介质的折射率为 $n(r)=\sqrt{a/r}$，其中 $a>0$ 为常数，r 为到 z 轴的距离。光线从 $A=(r_0,0,0)$ 出发，初始方向平行于 $y-z$ 平面，与 $x-y$ 平面的夹角为 α，沿 $+z$ 及 $+y$ 方向传播。

求光线保持 $r=r_0$、沿螺旋线到达 $B=(r_0,0,h)$ 时，a 及 α 应满足的条件。补充问题：若 α 给定，不要求轨迹是螺旋线，只要求到达 B，求 a 应满足的条件。

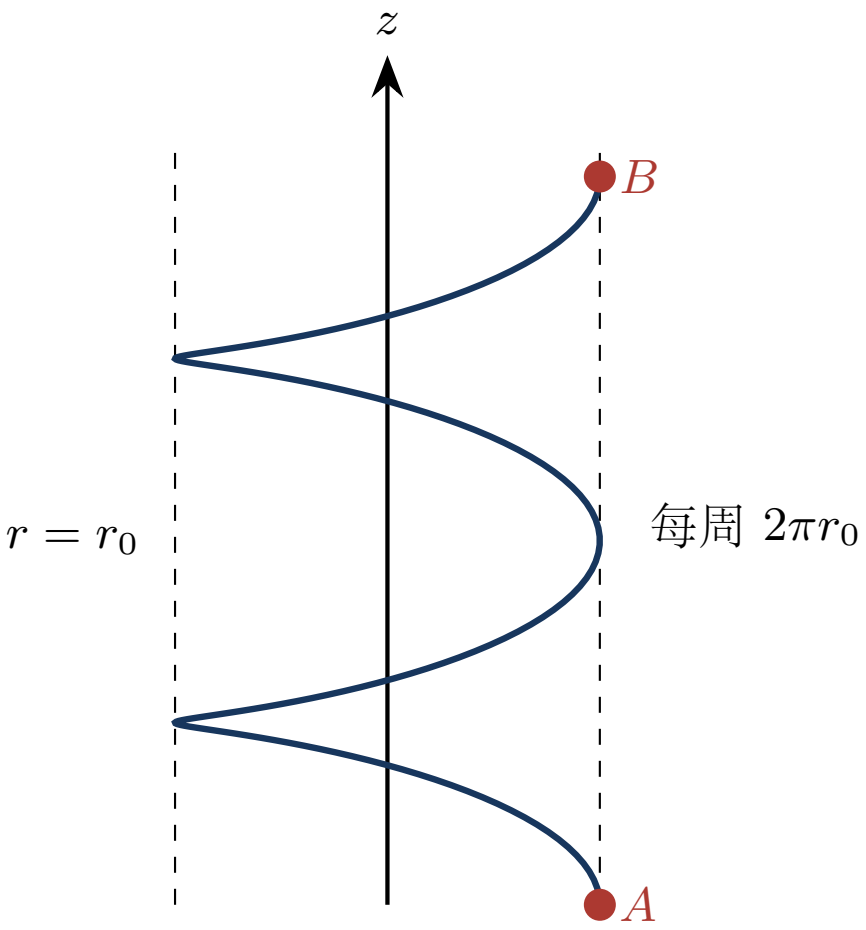


图 2-1 起点、终点和恒半径螺旋的完整绕转关系。

一、题型定位

这是连续非均匀介质中的光线轨道问题。局部折射定律不再表现为某个离散界面上的一次折射；当折射率随位置连续改变时，需要使用光线微分方程，结合轴对称性及轴向平移对称性寻找守恒量。

题目包含两个不同要求。“保持到轴的距离不变”是局部径向平衡条件；“最终到达原来横向坐标的上方”是全程绕转条件。只算出一个固定倾角，还不能证明对于任意给定 h 都能到达 B。

补充问题允许径向距离改变。由于 $n^2 = a/r$，用合适的参数重写光线方程后，横向投影对应反平方中心力轨道。其周期可以给出绕一整圈后的轴向前进量，正好把局部方程连接到终点条件。

分析中把光线近似为几何光学轨道。介质在轴上 $r = 0$ 处奇异；允许的非退化轨道应避开轴线。实际介质可否实现该折射率不是本题给出的附加约束。

二、知识点

设 s 为几何弧长，$\boldsymbol{t} = d\boldsymbol{r}/ds$ 为单位切向量。费马原理给出的光线方程为

$$\frac{d}{ds}(n\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{\nabla} n.$$

右侧只有径向分量，但左侧同时包含折射率的变化和方向的变化。在非均匀介质中，不能一般地把 n 视为常数，直接用单位切向量的导数替代左侧。

引入辅助参数 τ，定义

$$d\tau = \frac{ds}{n}, \qquad \boldsymbol{w} = \frac{d\boldsymbol{r}}{d\tau} = n\boldsymbol{t}.$$

于是

$$\frac{d^2\boldsymbol{r}}{d\tau^2} = n\boldsymbol{\nabla} n = \frac{1}{2}\boldsymbol{\nabla}(n^2).$$

本题 $n^2 = a/r$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{r}'' = -\frac{a}{2r^2}\boldsymbol{e}_r},$$

撇号表示对 τ 求导，$\boldsymbol{e}_r$ 为水平径向单位向量。这个方程在形式上像质量为 1、引力参数为 $a/2$ 的中心力方程，但 τ 不是光实际经历的时间，$\boldsymbol{w}$ 也不是实际光速。

由于 $|\boldsymbol{t}| = 1$，有 $w^2 = n^2 = a/r$。因此辅助动力学满足

$$\frac{1}{2}w^2 - \frac{a}{2r} = 0.$$

轴向分量和横向角动量守恒：

$$w_z = \text{常数}, \qquad J = r^2\varphi' = \text{常数}.$$

实际传播时间 t 则应通过

$$dt = \frac{n\,ds}{c} = \frac{n^2}{c}\,d\tau$$

另行计算。用辅助参数求出的周期不能直接作为飞行时间。

三、物理图像

折射率向内增大，光线受到向轴的弯曲作用。图 2-2 用不同位置的折射率与光线曲率说明这个趋势；它不是“折射率大处速度大”的真实时间运动图。

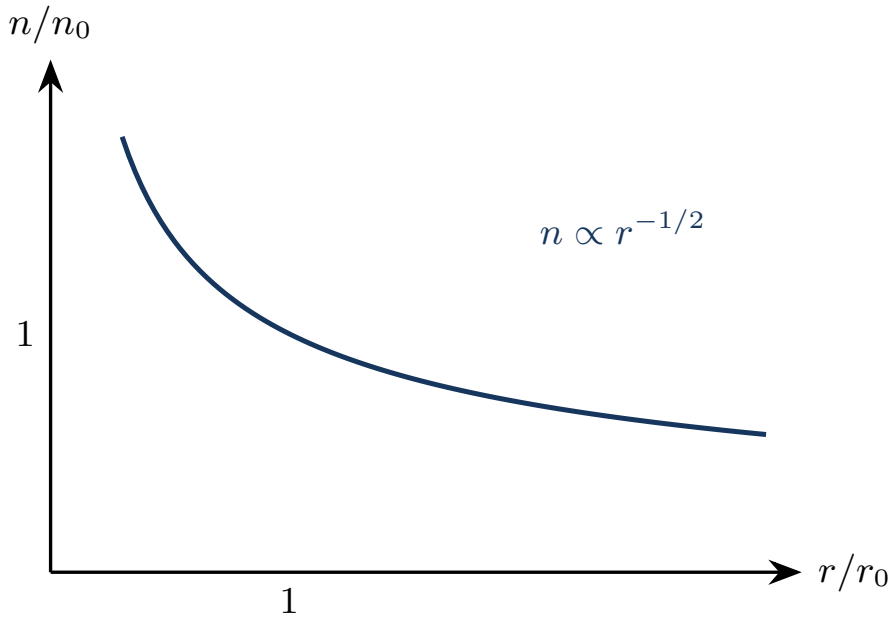
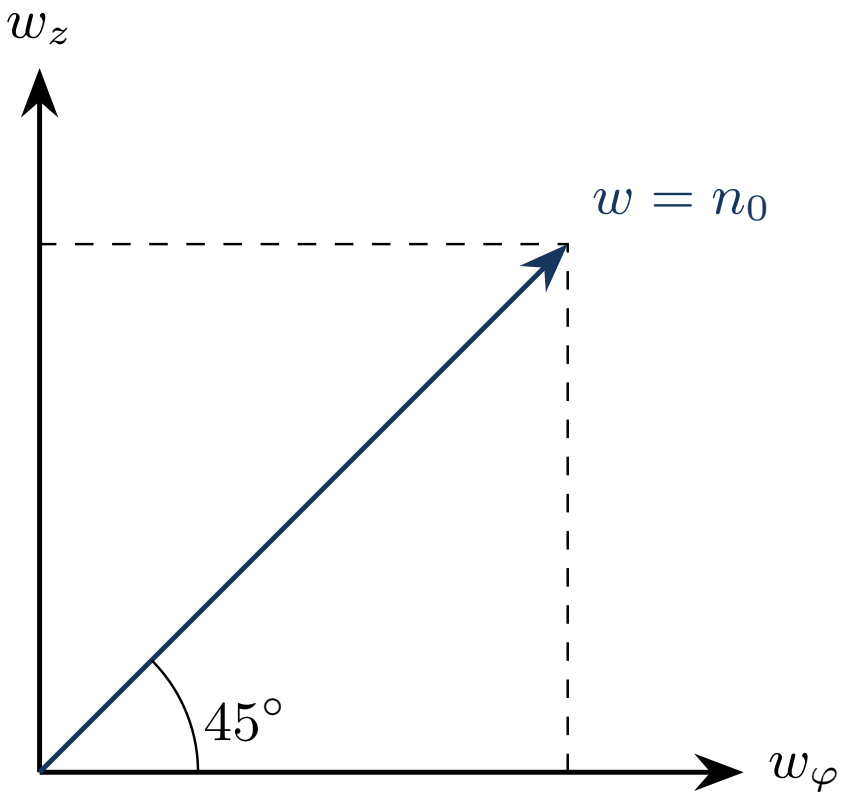


图 2-2 折射率随半径下降，光线向轴弯曲。

恒半径轨道需要弯曲恰好提供绕轴运动的向心项。轴向传播不贡献径向向心加速度，因此初始方向中绕轴和沿轴的两部分必须分别计入。



$$w_\varphi^2 / r_0 = a/(2r_0^2)$$

$$w_z = w_\varphi$$

图 2-3 辅助速度分为绕轴分量与轴向分量。

对于一般倾角，横向投影是椭圆，z 坐标随 τ 单调上升。投影走完一整圈，才会再到起点的横向位置。图 2-4 表示圆形螺旋与一般椭圆投影的差别。

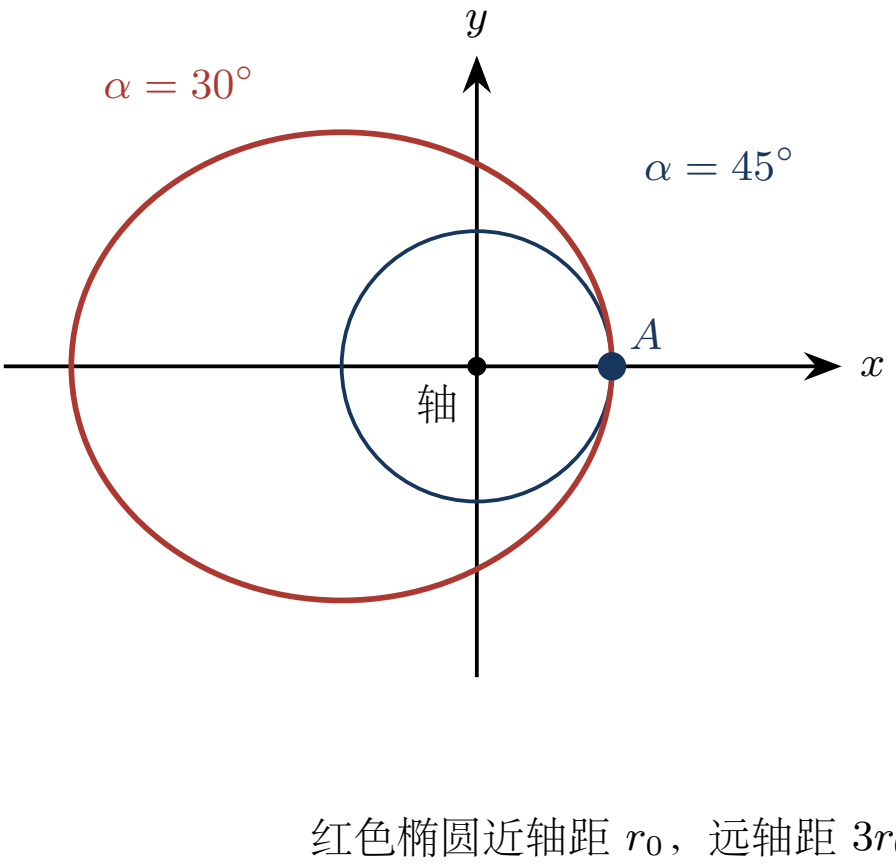


图 2-4 一般光线的横向投影为椭圆，圆形螺旋是其中的特殊情况。

四、解题入口

主问先让径向距离 r 保持 r_0，在辅助动力学中列出径向向心条件，再用总辅助速度的平方为 a/r_0 确定倾角。随后按横向完整绕转计算螺距，并检查 h 是否是螺距的正整数倍。

补充问题应先求横向投影的能量与角动量，识别椭圆的半长轴。横向周期乘以守恒的 w_z 就是每次回到同一横向位置时的高度增量。参数 a 会同时改变周期与 w_z，两者相乘后可能消去，因此不能预先假定调 a 就能任意调节轨道形状。

在写最终答案时分别列出 $0 < \alpha < \pi/2$、整数绕转数及避开轴线的要求。$\alpha = 0$ 没有轴向前进，$\alpha = \pi/2$ 没有初始绕轴分量，这两端不能作为普通椭圆回返轨道使用。

五、解析

（1）写出初始辅助速度。

起点 $r = r_0$，初始径向分量为零。设 $n_0 = \sqrt{a/r_0}$，则

$$w_r(0) = 0, \qquad w_\varphi(0) = n_0 \cos\alpha, \qquad w_z = n_0 \sin\alpha.$$

横向角动量为

$$J = r_0 n_0 \cos\alpha = \sqrt{a r_0}\cos\alpha.$$

这些量是光线方向与折射率的组合，不包含 c，符合辅助参数的定义。真实光速的大小仍是 c/n。

（2）恒半径轨道的径向平衡。

若 $r = r_0$ 不变，径向方程要求

$$\frac{w_\varphi^2}{r_0} = \frac{a}{2r_0^2}.$$

代入 $w_\varphi^2 = (a/r_0)\cos^2\alpha$，得到

$$\cos^2\alpha = \frac{1}{2}.$$

在指定向上传播的角度范围内，故

$$\boxed{\alpha = \frac{\pi}{4} = 45^\circ}.$$

这里 a 从等式两边消去。$a > 0$ 决定折射率为实数，但没有一个特殊的 a 能把其他初始倾角变成同半径螺旋。

（3）求恒半径轨道的螺距。

绕轴角速度与轴向速度分别为

$$\varphi' = \frac{n_0\cos\alpha}{r_0}, \qquad z' = n_0\sin\alpha.$$

故

$$\frac{dz}{d\varphi} = r_0\tan\alpha = r_0.$$

起点在 x 正半轴，因此恒半径轨道可写为

$$x = r_0\cos\varphi, \quad y = r_0\sin\varphi, \quad z = r_0\varphi.$$

要回到 $x = r_0, y = 0$，必须 $\varphi = 2\pi k$，其中 k 为正整数。因此主问的完整条件为

$$\boxed{a > 0, \quad \alpha = 45^\circ, \quad h = 2\pi k r_0, \quad k = 1, 2, 3, \ldots}.$$

若 $h/(2\pi r_0)$ 不是正整数，主问不存在所述恒半径光线。改变 a 只改变沿同一螺旋行进的参数速率与光学路程，不能修复终点高度不匹配。

（4）给定 a 时的一般横向运动。

令 $\kappa = a/2$。从完整零能量关系扣除轴向动能，横向能量为

$$\mathcal{E}_\perp = \frac{1}{2}(w_r^2 + w_\varphi^2) - \frac{\kappa}{r} = -\frac{1}{2}w_z^2 = -\frac{a\sin^2\alpha}{2r_0}.$$

当 $0 < \alpha < \pi/2$ 时，横向能量为负，角动量 J 非零，故投影为避开轴线的椭圆。其半长轴 A_e 满足

$$\mathcal{E}_\perp = -\frac{\kappa}{2A_e}, \qquad \boxed{A_e = \frac{r_0}{2\sin^2\alpha}}.$$

由角动量求半通径，得

$$p_e = \frac{J^2}{\kappa} = 2r_0\cos^2\alpha.$$

偏心率及取向可统一写成

$$e = |\cos 2\alpha|, \qquad r(\varphi) = \frac{2r_0\cos^2\alpha}{1 + \cos 2\alpha\cos\varphi}.$$

$\alpha < 45^\circ$ 时，起点是近轴点；$\alpha > 45^\circ$ 时，起点是远轴点；恰好 45° 时偏心率为零，恢复圆形投影。

（5）计算一次横向回返的高度。

辅助参数中的椭圆周期为

$$P_\tau = 2\pi\sqrt{\frac{A_e^3}{\kappa}} = \frac{\pi r_0^{3/2}}{\sqrt{a}\sin^3\alpha}.$$

一次周期内轴向增量为

$$H_\alpha = w_z P_\tau = \boxed{\frac{\pi r_0}{\sin^2\alpha}}.$$

因 $a^{1/2}$ 和 $a^{-1/2}$ 相消，回返高度与 a 无关。只有在横向走完完整椭圆时，才能再回到 A 的横向坐标；半个周期会到达椭圆的另一端，不是目标点 B。

经过 k 个横向周期到达 B 的条件为

$$h = kH_\alpha, \qquad \boxed{\sin^2\alpha = \frac{k\pi r_0}{h}}.$$

非退化、避开轴线的完整答案为

$$\boxed{\alpha_k = \arcsin\sqrt{\frac{k\pi r_0}{h}},\quad k\in\mathbb{N}^+,\quad k<\frac{h}{\pi r_0}}.$$

整数范围使用严格小于号，排除 $\alpha=90^\circ$ 的零角动量径向轨道；该轨道会撞到 n 奇异的轴线，不能用普通椭圆周期延拓。至少存在一个非退化回返解需 $h>\pi r_0$。

按补充问题给定 α 的问法，必须有 $0<\alpha<\pi/2$ 且 $h\sin^2\alpha/(\pi r_0)$ 为正整数。满足这项几何条件时，任意 $a>0$ 都可；不满足时，改变 a 也不能使光线到达 B。上面列出的 α_k 是同一条件的逆向表达，并非用它替换原题所求。

（6）用显式参数轨道检验。

为避免只引用周期公式，取带符号的 $e_s=\cos 2\alpha$，引入偏近点角 u。可以写出

$$x = A_e(\cos u - e_s),\qquad y = A_e\sqrt{1-e_s^2}\sin u,$$

$$\tau = \sqrt{\frac{A_e^3}{\kappa}}(u - e_s\sin u),\qquad z = w_z\tau.$$

$u=0$ 时 $x=A_e(1-e_s)=r_0$，$y=z=0$。对 τ 求导可恢复初始速度 $n_0\cos\alpha$ 及 $n_0\sin\alpha$；$u=2\pi k$ 时恰好回到 $(r_0,0)$，轴向高度与上一小节相同。

当 $e_s<0$ 时，这种参数的取向把起点安排在远轴端，仍然满足位置和速度条件。无需为两类倾角分别更换一套回返公式。

（7）区分辅助周期与真实飞行时间。

由于 $dt=(a/cr)d\tau$，在一个椭圆周期内利用 $r=A_e(1-e_s\cos u)$ 与 $d\tau=\sqrt{A_e^3/\kappa}(1-e_s\cos u)du$，有

$$t_k = \frac{a}{c}\int_0^{kP_\tau}\frac{d\tau}{r} = \frac{kaP_\tau}{cA_e} = \boxed{\frac{2\pi k\sqrt{ar_0}}{c\sin\alpha}}.$$

圆形螺旋的情形为 $t_k=2\sqrt{2}\pi k\sqrt{ar_0}/c$。也可直接用螺旋长 $2\sqrt{2}\pi k r_0$ 乘以 n_0/c 检查，结果一致。

这个时间随 $\sqrt{a}$ 改变，而轨道几何与回返高度不变。正是这个区别使 a 的角色更加明确：它调节光学传播时间，初始倾角则控制横向椭圆的形状。

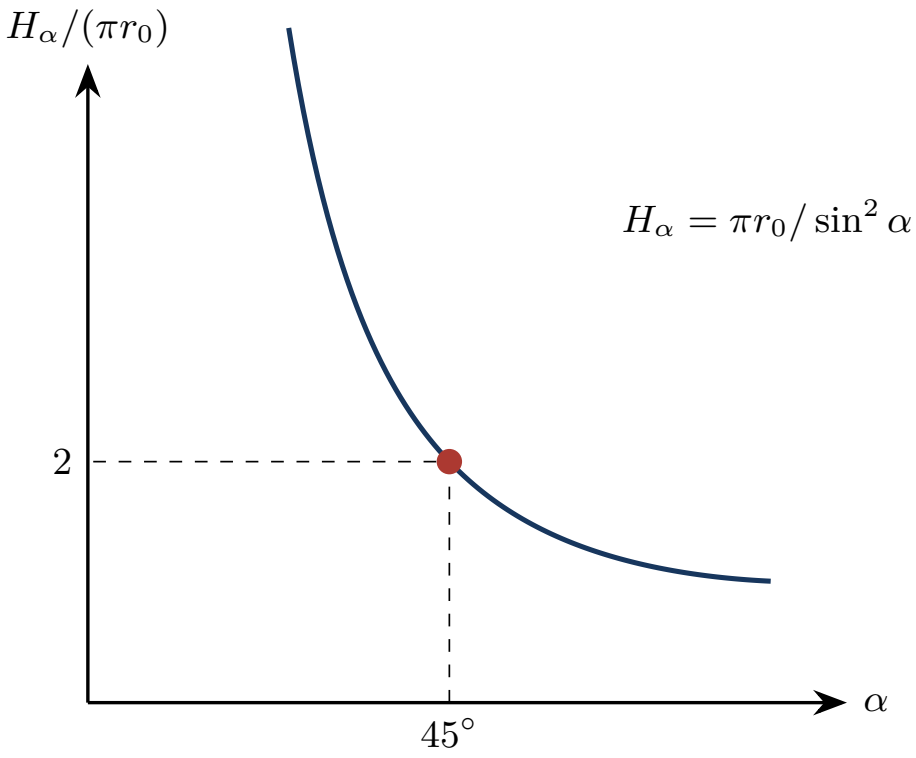


图 2-5 回返高度随倾角变化，45 度对应恒半径螺距。

（8）检查边界与对称性。

把初始 y 方向反向，椭圆的绕转方向改变，回返高度和允许倾角不变。把 z 方向反向，则会到达负的高度，不能到达题给 $h > 0$ 的 B。

$\alpha \to 0$ 时回返高度趋于无穷大，轴向速度虽小，横向轨道周期却增长得更快。$\alpha \to 90°$ 时形式上 $H_\alpha \to \pi r_0$，但实际轨道趋于轴线碰撞，恰好端点不可取。所有终点条件都应附带传播方向与非退化范围。

六、关键洞察

光线轨道的机械类比来自参数变换，不是把真实光速改成 n。参数变换后的反平方中心力使椭圆周期可计算，而真实光程要单独恢复。

恒半径条件只固定倾角，不固定 a。终点条件还需要整数绕转数，不能把“某个半径上有螺旋”与“螺旋经过给定终点”当成同一个要求。

补充问题中的 a 恰好从回返高度消去，但从传播时间中保留下来。同一类几何轨道可以具有不同的光学路程，这种分离能通过改变折射率尺度进行直接检查。

七、易错点

把 c/n 直接作为辅助中心力方程中的速度；把向心加速度写成包含轴向分量的总速度平方除以半径；漏掉 $h = 2\pi k r_0$；把半周当成回到原横向位置；接受 $\alpha = 90^\circ$ 而没有处理轴线奇异点，是本题最常见的失误。

椭圆半长轴 A_e、介质常数 a 和起点 A 分别代表不同对象。书写时应给半长轴下标，防止字母混用。整数 k 不是任意连续参数，它只能取允许范围中的正整数。

八、课堂讲解建议

教师先板书费马方程和 $d\tau = ds/n$，让学生逐步验证辅助方程。先做恒半径局部平衡，再单独画出完整一周的终点。

课堂讨论改变 a 会改变哪些量，随后用椭圆周期验证回返高度中 a 的消去。最后取一个不能形成圆形螺旋、却存在一般回返解的高度，比较主问和补充问题的答案。

九、变式训练

变式一：若 $h = 4\pi r_0$，求所有避开轴线的回返倾角，并指出圆形螺旋解。

解：$k = 1, 2, 3$，分别有 $\sin^2\alpha = 1/4, 1/2, 3/4$，即 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$。只有 45° 为圆形投影，绕两周到达；$k = 4$ 对应轴线碰撞的退化解，应排除。

变式二：把介质常数由 a 变为 $4a$，初始点及倾角不变，轨道形状、回返高度和真实传播时间如何变化?

解：辅助初速度增为 2 倍、辅助力尺度增为 4 倍，辅助周期变为一半；几何椭圆及回返高度不变。真实传播时间正比于 $\sqrt{a}$，因此增为 2 倍。

变式三：$\alpha = 30^\circ$ 时求横向椭圆的半长轴、偏心率及远轴距离。

解：$A_e = 2r_0$，$e = 1/2$，起点是近轴点。远轴距离 $A_e(1 + e) = 3r_0$；一周的轴向前进量 $H_\alpha = 4\pi r_0$。

变式四：如果 $h = 2.5\pi r_0$，求允许的非退化回返倾角。

解：$k = 1, 2$，得 $\alpha_1 = \arcsin\sqrt{0.4} \simeq 39.23^\circ$、$\alpha_2 = \arcsin\sqrt{0.8} \simeq 63.43^\circ$。高度不是 $2\pi r_0$ 的整数倍，因此没有保持 $r = r_0$ 的圆形螺旋解。

第 3 题

一个电子在均匀磁场中作匀速率圆周运动，初始半径为 r_0。缓慢地把磁场大小增加到原来的 2 倍，过程中电子仍近似保持圆周运动。忽略辐射损失，求最终轨道半径。

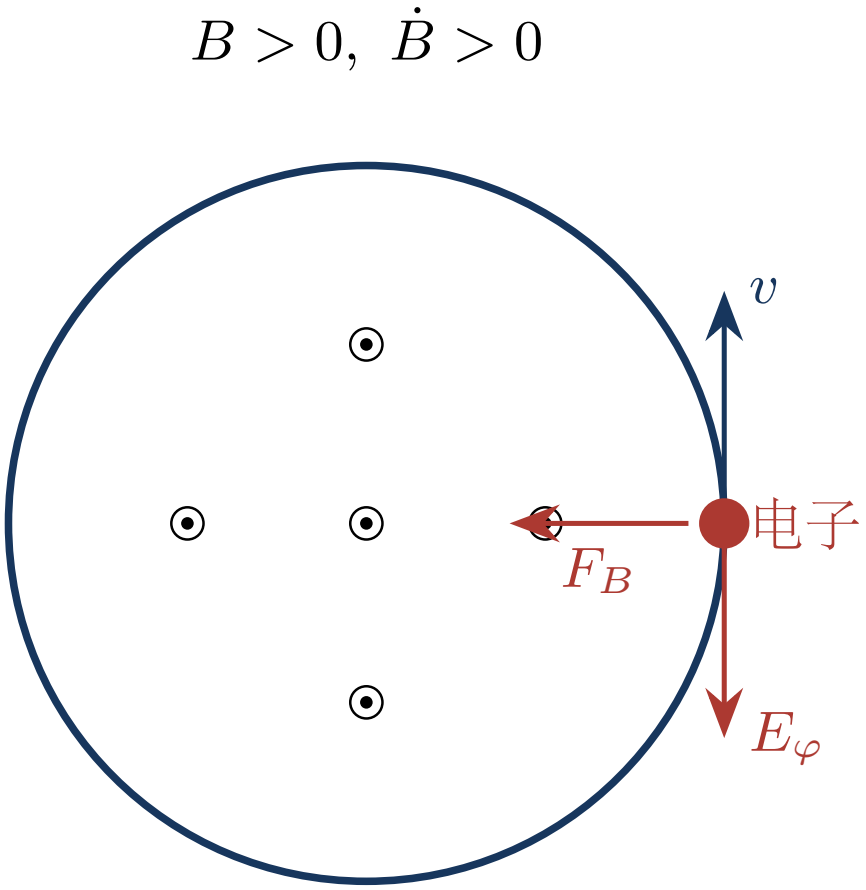


图 3-1 缓慢增强的磁场与电子圆轨道，感应电场沿圆周方向。

一、题型定位

这是随外参数缓慢变化的带电粒子轨道题。静磁场中的磁力不做功，但题目并不是一直保持静磁场：增强磁场必然伴随感应电场，电子的速率会随之改变。若把初始速率固定不变，再代入 $r = mv/(eB)$，就会得到错误的半径比例。

“缓慢” 使轨道在每个时刻都接近对应的圆轨道，允许把瞬时向心条件与感应电场的功结合起来。它不表示电场可以忽略；感应电场虽然很小，持续时间很长，累计做功是有限的。

本题可用三条相互核对的路线：切向动力学、能量增量，以及轴对称场中的正则角动量。前两条直接给出慢变过程中的半径缩放，第三条解释为什么磁通相关量会保持不变。

以下先采用非相对论动力学，电子电荷为 $-e$，$e>0$。取磁场沿 $+z$，初始电子沿逆时针方向运动。此时磁力指向圆心，感应电场在磁场增强时沿顺时针方向，电子所受电力则沿其速度方向。

二、知识点

瞬时圆轨道的向心条件为

$$\frac{mv^2}{r}=evB,\qquad v=\frac{eBr}{m}.$$

这个关系只把瞬时 v,r,B 联系起来，不能单独判断三者在慢变过程中的相对变化。

对半径 r 的固定圆周使用法拉第定律，有

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\frac{d}{dt}(\pi r^2B).$$

轴对称、空间均匀的磁场中，电场切向分量为

$$\boxed{E_\varphi=-\frac{r}{2}\dot{B}}.$$

这里圆周在求电场时是固定的探测路径，导数只取磁场的局部时间变化。之后把电子所在的瞬时半径代进去即可；不能把粒子轨道的缩小再塞进这一步的磁通导数，否则会重复计算运动效应。

电子的切向力与速度同向，因此

$$m\dot{v}=-eE_\varphi=\frac{er}{2}\dot{B}.$$

磁力始终垂直速度，功率为零；电子动能的改变由电场给出：

$$\dot{K}=-e\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}=\frac{erv}{2}\dot{B}.$$

用这些式子与瞬时圆轨道条件联立，才足以判断半径。

三、物理图像

图 3-2 展示局部方向：磁场增强时，感应电场试图阻碍穿过圆周的磁通增长。对负电荷来说，电场加速而非减速电子。

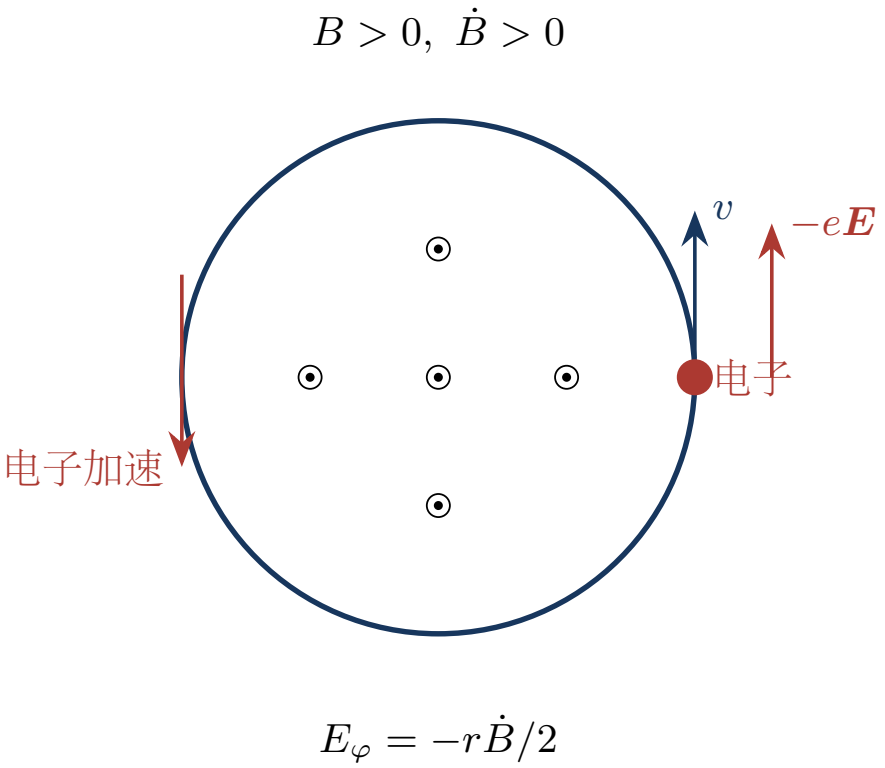


图 3-2 感应电场、电子电力与磁力的方向。

随着 B 变大，轨道收缩，同时电子运动更快。图 3-3 分别画出 r、v、K 相对于初值的变化，避免将“轨道缩小”误读为“粒子变慢”。

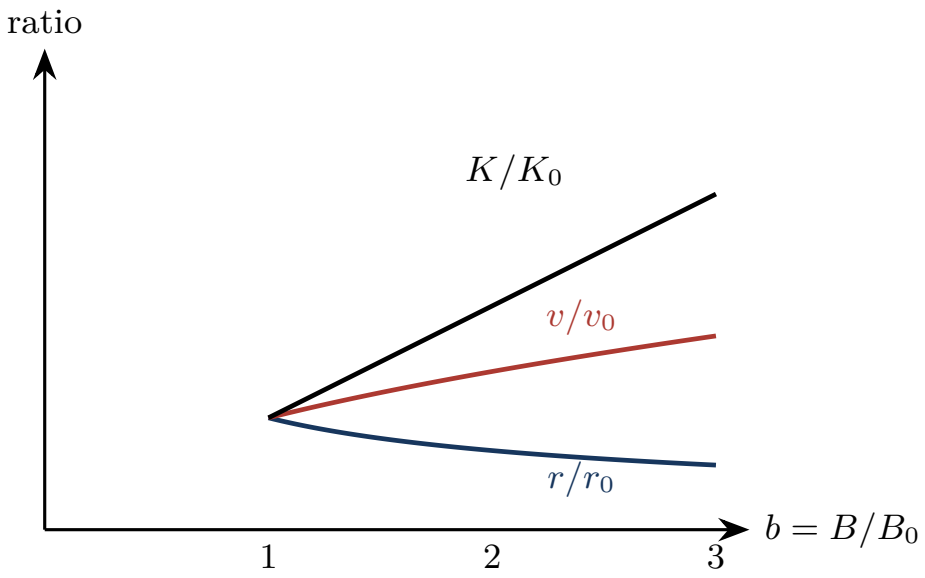


图 3-3 半径下降，速率及动能分别按平方根和线性规律增加。

图 3-4 把缓慢增强与突然增强作比较。慢变圆轨道保持近似同心，而突变后通常出现新的导引中心，不能再把距旧中心的距离当作恒定回旋半径。

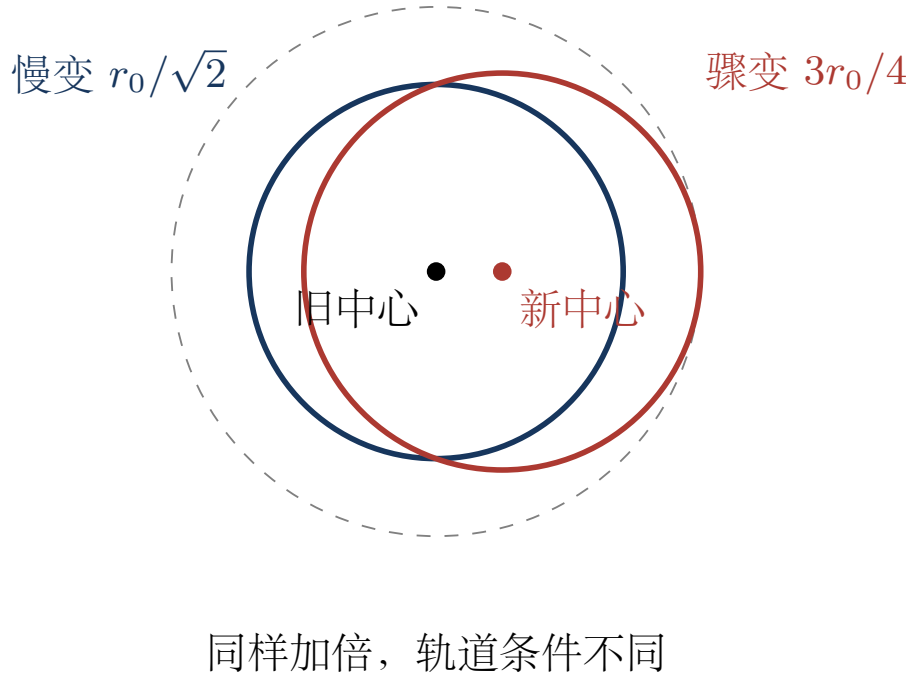


图 3-4 慢变同心收缩与磁场骤变后的偏心回旋。

四、解题入口

先对 $v = eBr/m$ 求时间导数，把 $\dot r$ 与 $\dot B$ 都保留。然后用感应电场求出的 $m\dot v$ 替换左侧，得到关于 r 和 B 的可积分关系。

能量路线则从 $K = e^2B^2r^2/(2m)$ 出发，将电场的功写为 $\dot K$，检查动能是否正比于磁场。两条推导的结果应当同时给出半径、速率和能量的比例，而不仅给一个最终半径。

最后检验近似范围。变化率应远小于回旋频率，电子需始终保持可追踪的近圆轨道。若磁场变化太快，感应电场仍存在，但瞬时圆轨道假设失效；此时应求完整洛伦兹方程。

五、解析

（1）由切向方程消去速度变化。

对瞬时圆轨道条件求导，得

$$m\dot v = e(B\dot r + r\dot B).$$

另一方面，感应电场给出 $m\dot v = er\dot B/2$。两式相等，故

$$B\dot r + r\dot B = \frac{r}{2}\dot B, \qquad \frac{\dot r}{r} = -\frac{1}{2}\frac{\dot B}{B}.$$

积分后有

$$\ln\frac{r}{r_0}=-\frac{1}{2}\ln\frac{B}{B_0},\qquad \boxed{Br^2=B_0r_0^2}.$$

最终 $B_f=2B_0$，因此

$$\boxed{r_f=\frac{r_0}{\sqrt{2}}\simeq 0.7071r_0}.$$

把比例回代 $v=eBr/m$，有

$$\boxed{v_f=\sqrt{2}v_0},\qquad \boxed{K_f=2K_0}.$$

速率不保持初值，正是 $r_0/2$ 答案错误的原因。

（2）由能量增量独立推导。

对近圆轨道，有

$$K=\frac{1}{2}mv^2=\frac{e^2B^2r^2}{2m}.$$

感应电场功率为

$$\dot{K}=\frac{erv}{2}\dot{B}=\frac{e^2Br^2}{2m}\dot{B}=\frac{K}{B}\dot{B}.$$

因此

$$\frac{dK}{K}=\frac{dB}{B},\qquad \boxed{\frac{K}{B}=\frac{K_0}{B_0}}.$$

动能与磁场正比，结合 $K\propto B^2r^2$，再次得到 Br^2 为常数。这个推导清楚地区分了磁力的向心作用与电场的能量输入。

非相对论回旋磁矩的大小为

$$\mu=\frac{evr}{2}=\frac{K}{B}.$$

其保持不变是本题慢变过程的绝热不变量表达。这里的“绝热”指动力学参数变化缓慢，并不意味着电子没有得到电功。

（3）用一周的做功检查系数 1/2。

在一个回旋周期 $T_c = 2\pi m/(eB)$ 内，取 r, B 近似不变。沿电子的运动方向，感应电力一周做功为

$$\Delta K \simeq \left(\frac{er}{2}\dot{B}\right) 2\pi r = e\pi r^2 \dot{B}.$$

而该周期内磁场增量 $\Delta B \simeq \dot{B}T_c$，所以

$$\frac{\Delta K}{\Delta B} = \frac{e\pi r^2}{T_c} = \frac{e^2 B r^2}{2m} = \frac{K}{B}.$$

如果遗漏感应电场表达式中的 1/2，就会错误地推得 $K \propto B^2$、半径不变。按一周做功检查系数能直接发现这个问题。

（4）从正则角动量理解磁通不变量。

在轴对称场中可取 $A_\varphi = Br/2$。绕场轴的正则角动量为

$$P_\varphi = mr^2\dot{\varphi} + qrA_\varphi.$$

对 $q = -e$、逆时针近圆轨道，有 $mr^2\dot{\varphi} = erv = eBr^2$，故

$$P_\varphi = \frac{eBr^2}{2}.$$

即使 B 依赖时间，轴对称性仍使 P_φ 守恒。在慢变近圆轨道条件下，这就对应 Br^2 不变。

机械角动量 $mr^2\dot{\varphi}$ 与正则角动量是不同的对象。感应电场确实施加机械力矩；不能只因系统轴对称，就宣布机械角动量在所有时刻守恒。完整正则表达式中的矢势项补上了电磁部分。

（5）给出慢变条件与累计功。

回旋频率为 $\omega_c = eB/m$。缓慢变化的一个局部条件为

$$\varepsilon = \frac{|\dot{B}|}{B\omega_c} \ll 1.$$

这保证一圈内磁场的相对改变量很小。瞬时径向漂移量通常只是高阶修正，因此圆轨道关系可用于求最低阶缩放。

磁场加倍过程中，电场总做功为

$$W = K_f - K_0 = K_0.$$

减小变化率会减小瞬时电场，却同时延长作用时间，总功并不会因此趋于零。把缓慢过程等同于能量不变，是对近似条件的误解。

（6）骤变反例说明假设的作用。

若磁场极快地从 B_0 变成 bB_0，理想突变期间位置近似不变，而感应电场产生有限切向冲量：

$$\Delta v = \frac{er_0}{2m}(B_f - B_0), \qquad v_+ = \frac{b+1}{2}v_0.$$

突变后的回旋频率为 $b\omega_0$，围绕新导引中心的回旋半径为

$$r_g = \frac{v_+}{b\omega_0} = \frac{b+1}{2b}r_0.$$

初始位置取 $(r_0, 0)$，速度沿 $+y$，则新中心为

$$x_c = r_0 - r_g = \frac{b-1}{2b}r_0.$$

当 $b = 2$，有 $r_g = 3r_0/4$、$x_c = r_0/4$。相对于旧场轴的距离在 $r_0/2$ 至 r_0 间周期变化，不能用单个固定 r 描述。突变后的动能为 $9K_0/4$，与慢变的 $2K_0$ 不同。

这个理想反例不用于替换主问，而是说明“缓慢”确实决定了轨道类型与能量输入。正则角动量在两种过程中都守恒，但只有近圆慢变运动才能把它简化成 Br^2 不变。

$$B_f = 2B_0$$

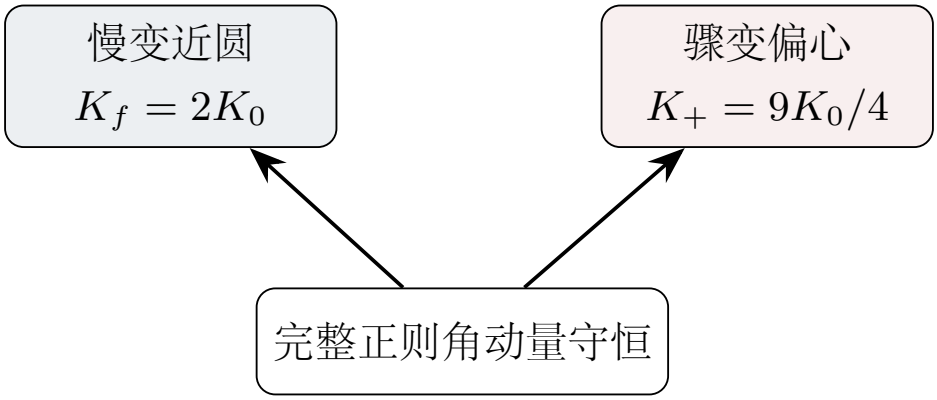


图 3-5 慢变与骤变的半径和能量检查。

（7）相对论与辐射的适用范围。

若初速接近光速，应把 mv 替换为相对论动量 p。近圆向心条件为 $p = eBr$，轴对称性仍给出 Br^2 的慢变缩放，因此半径比例 $r_f/r_0 = 1/\sqrt{2}$ 保持不变。

动量增为 $\sqrt{2}$ 倍，但速率与动能不再按非相对论公式缩放。应使用

$$E=\sqrt{m^2c^4+p^2c^2},\qquad v=\frac{pc^2}{E}.$$

电子实际加速还可能辐射。本题没有提供辐射模型，按题设近圆运动和忽略损失处理；若能量持续辐射，电功不再全转为粒子动能，必须重列能量方程。

（8）最终结果的自洽检查。

B 增为 2 倍、r 缩为 $1/\sqrt{2}$，围轨道磁通 πBr^2 不变。速率增为 $\sqrt{2}$，而回旋频率增为 2 倍，故一圈时间变为一半；这与 r/v 的比例相同。

在 B 完全不变时，感应电场消失，所有慢变式恢复原来的圆轨道。把电子换成相反符号电荷，会改变转向和感应电力方向的记号，但对相应稳定回旋方向，半径与能量的大小关系不变。

六、关键洞察

磁力不做功并不意味着增强磁场时粒子动能不变。真正改变动能的是伴随 $\dot{B}$ 的电场，真正维持近圆轨道的是磁力。

同一个守恒量只有在适当轨道条件下才可化成简单缩放式。完整正则角动量适用于轴对称时变场，而 Br^2 式还用到了近圆轨道关系；骤变轨道提供了清晰的边界检查。

先计算多个量的变化比例能提高可靠性。半径、速率、动能、周期四个比值必须同时符合向心条件和功率关系。

七、易错点

把速率固定；遗漏感应电场；把变化中的轨道当作法拉第定律的固定积分路径；把机械与正则角动量混为一谈；在突变问题中继续使用瞬时圆轨道关系，都会得到不同的错误结果。

用 e 表示电荷大小时，须单独处理电子的负号。电场环向与电子电力环向相反；只写“楞次定律使速度减小”并不成立。

八、课堂讲解建议

教师先让学生预测 $r_0/2$ 和 $r_0/\sqrt{2}$ 两种答案，再板书感应电场的方向和切向方程。课堂先计算速度、能量和周期比，随后用正则角动量解释慢变不变量。

课堂讨论骤变的导引中心为何移动，要求区分“相对于旧中心的距离”与“相对于新中心的回旋半径”。最后把相对论动量替换作为模型范围的延伸。

九、变式训练

变式一：磁场缓慢增强为初值的 9 倍，求半径、速率、动能与周期比。

解：$r/r_0 = 1/3$，$v/v_0 = 3$，$K/K_0 = 9$，$T_c/T_{c0} = 1/9$。相互满足 $v = eBr/m$ 与 $T_c = 2\pi r/v$。

变式二：磁场缓慢加倍后又缓慢回到原值，忽略损失，求电子末态动能及电场净功。

解：K/B 在两段都保持相同，末态 $K = K_0$。增强段做功 $+K_0$，减弱段做功 $-K_0$，电场净功为零；累计轨道相位一般已经改变。

变式三：磁场骤增为 3 倍，求新回旋半径、导引中心位置及动能。

解：$v_+ = 2v_0$，$r_g = 2r_0/3$，$x_c = r_0/3$，$K_+ = 4K_0$。距旧轴线的距离从 $r_0/3$ 变到 r_0，它不是一个同心收缩的圆。

变式四：初始相对论动量为 mc，磁场缓慢加倍，求半径与速率变化。

解：初速 $v_0 = c/\sqrt{2}$，末动量 $p_f = \sqrt{2}mc$，末速 $v_f = \sqrt{2/3}c$。半径仍缩至 $r_0/\sqrt{2}$，但 $v_f/v_0 = 2/\sqrt{3}$，并非 $\sqrt{2}$。

第 4 题

把地球与太阳均视为黑体，单位面积辐射功率为 σT^4，其中 $\sigma = 5.67\times10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}$。太阳半径 $r_S = 7.0\times10^{8}\,\mathrm{m}$，日地距离 $r = 1.5\times10^{11}\,\mathrm{m}$，太阳表面温度 $T_S = 5.6\times10^{3}\,\mathrm{K}$。

（1）令地球吸收太阳光的总功率等于向外辐射的总功率，估算地球的均匀表面温度 T_E。

（2）地表附近岩石热导率为 $\kappa = 3\,\mathrm{W\,m^{-1}K^{-1}}$。若太阳熄灭，而地下温度梯度仍保持每下降 100 m 升温 4 K，求仅由地热供给维持的辐射平衡温度。热传导满足 $\Delta Q = \kappa(\Delta T/\Delta l)\Delta S\Delta t$。

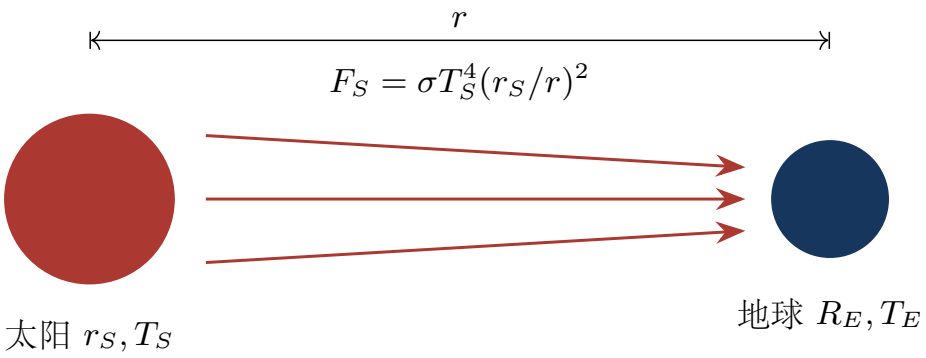


图 4-1 太阳辐射的几何稀释与地球吸收、辐射面积。

一、题型定位

本题把天体辐射、几何通量与地热传导连接起来。两问都属于稳态能量收支，但供热方式不同：太阳提供近似平行光，地球用迎光截面积吸收；地下传热则按地表面积向外供给热量。

温度关系必须通过总功率平衡建立。直接让太阳表面辐射强度与地球表面辐射强度相等，会遗漏日地距离造成的稀释；把地球的吸收面积也写成全部表面积，则会漏掉均温模型中的因子 4。

第（2）问得到的是在“地下温度梯度保持不变”这一假设下的最终辐射平衡温度。太阳熄灭后，地表不会瞬间从原温度跳到新温度；若要计算降温所需时间，还必须提供热容量、热扩散或其他热交换参数。

以下忽略大气、反照率和外部背景辐射，采用均匀地表温度与黑体发射率 1。结果是题设模型的有效辐射温度，而不是对真实地球气候的完整预测。

二、知识点

温度为 T 的黑体，单位表面积的辐射功率为

$$j_\star = \sigma T^4.$$

该量已经对向外半空间所有方向积分，不应再额外乘一个 π。半径 r_S 的太阳总光度为

$$L_S = 4\pi r_S^2 \sigma T_S^4.$$

在各向同性辐射且无中途吸收条件下，距太阳中心 r 处的球面能量通量为

$$F_S = \frac{L_S}{4\pi r^2} = \sigma T_S^4 \frac{r_S^2}{r^2}.$$

若地球半径记为 R_E，吸收太阳光所用的截面积是 πR_E^2，而均匀向外辐射的表面积是 $4\pi R_E^2$。

热传导的矢量形式为

$$\boldsymbol{q} = -\kappa \boldsymbol{\nabla} T.$$

岩石向下温度增加，温度梯度方向向下，因此热流方向向上。求其大小可写为 $q_g = \kappa |dT/dz|$。热导率的温度量纲应为 K^{-1}；原卷的单位排印不完整，依据题给传导定律作此量纲校正。

总能量平衡的一般式为

$$\frac{dE_{\mathrm{th}}}{dt} = P_{\mathrm{in}} - P_{\mathrm{out}}.$$

稳态令左侧为零。瞬态时左侧不可省略，否则任何热输入变化都会被错误地转成瞬时温度变化。

三、物理图像

图 4-2 表示太阳辐射经过不同半径球面时的几何稀释。球面总功率相同，单位面积通量按 r^{-2} 下降。

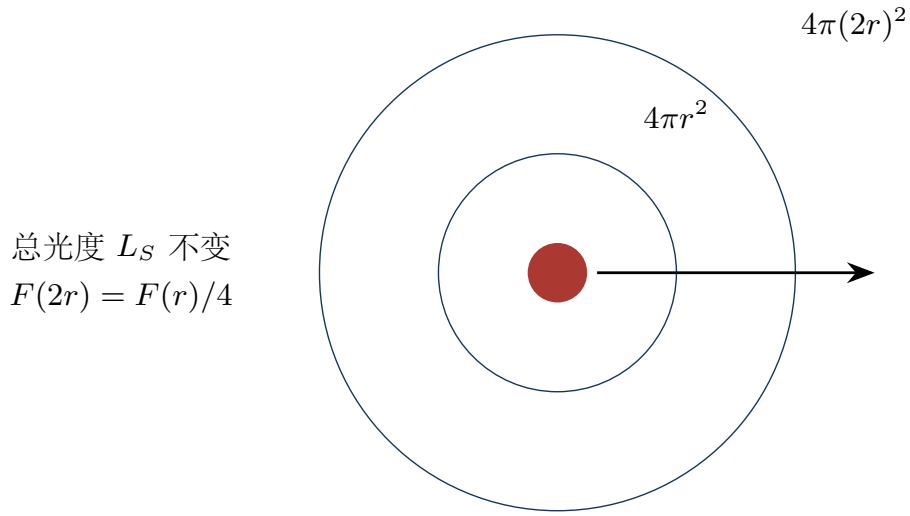


图 4-2 太阳总光度守恒，单位面积通量随距离平方反比下降。

图 4-3 表示地球的“接收投影”与“发射表面”。无论迎光半球的光线如何分布，其总接收功率都等价于通量乘以正对光线的圆盘面积。

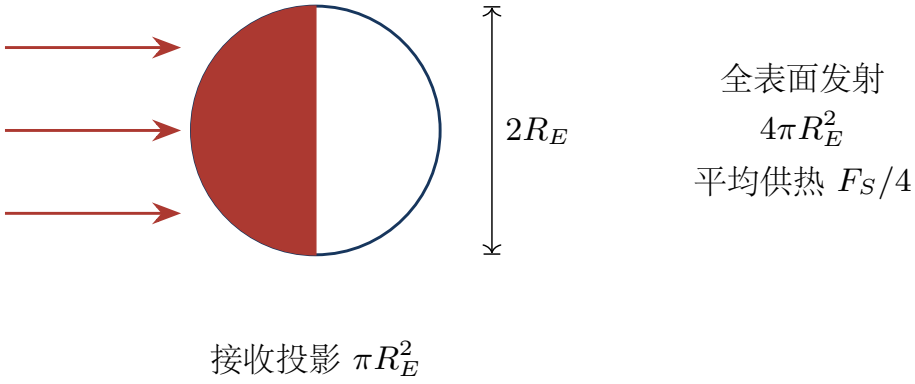


图 4-3 截面积吸收与整个球面辐射导致平均供热通量为 F_S/4。

图 4-4 表示地下温度梯度与向上的导热通量。第二问中地热通量很小，但没有太阳供热后，它仍可与低温下的黑体辐射相平衡。

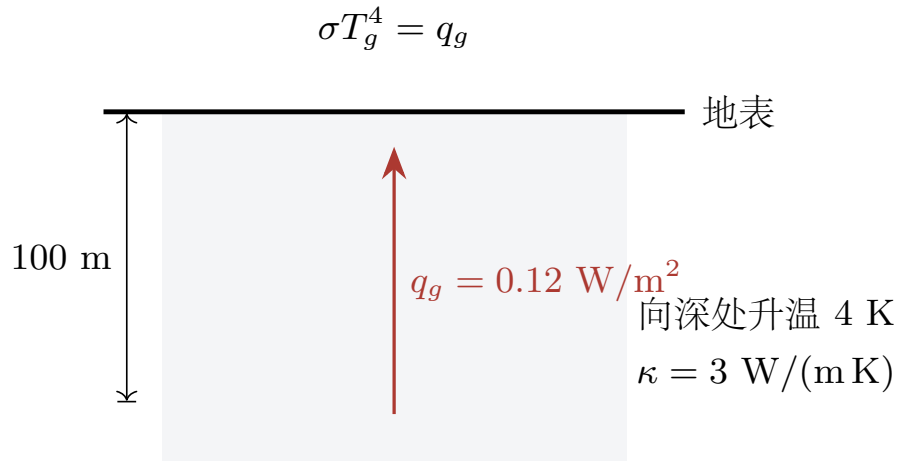


图 4-4 地下温度向深处增加，热流向地表传递。

两问的平衡都是供热曲线与 σT^4 曲线的交点。因为辐射随温度严格增加，固定供热通量对应唯一的正温度平衡；温度稍高会多放热，稍低会少放热。

四、解题入口

先从太阳全表面求总光度，再除以日地距离球面的面积，得到地球轨道处的通量。接着用地球截面积接收，用地球全表面积发射，使地球半径消去。

第二问先把“4 K 每 100 m”换成 $0.04\,\mathrm{K/m}$，乘以热导率得热流密度，再让它等于 σT^4。传导输入与辐射输出都按同一地表面积计算，因此本问没有第（1）问的截面积因子 4。

数值计算应先保留开四次方的表达式，再代入单位一致的数字。检查时比较通量：用得到的温度反算 σT^4，应分别等于 $F_S/4$ 与 q_g。

五、解析

（1）求太阳在地球轨道处的通量。

太阳总辐射为 $4\pi r_S^2 \sigma T_S^4$。其在半径 r 的球面上均匀分布，故

$$F_S = \sigma T_S^4 \left(\frac{r_S}{r}\right)^2 .$$

取题给数值，首先计算几何比

$$\frac{r_S}{r} = \frac{7.0 \times 10^8}{1.5 \times 10^{11}} = 4.6667 \times 10^{-3}.$$

因此平方约为 2.1778×10^{-5}。太阳表面很热，但到达地球位置的辐射通量因这一很小的比值大幅下降。

（2）建立均温地球的功率平衡。

吸收功率为

$$P_{\mathrm{abs}} = \pi R_E^2 F_S,$$

发射功率为

$$P_{\mathrm{emit}} = 4\pi R_E^2 \sigma T_E^4.$$

令二者相等，消去 $\pi R_E^2 \sigma$，得到

$$4T_E^4 = T_S^4 \frac{r_S^2}{r^2}.$$

于是

$$\boxed{T_E = T_S \sqrt{\frac{r_S}{2r}}}.$$

地球半径消去，是因为接收面积与辐射面积都正比于 R_E^2。这并不意味着面积不重要；面积的比值正是温度式中的 $\sqrt{2}$ 因子来源。

（3）代入数值并核对参考答案。

$$T_E = 5.6 \times 10^3 \sqrt{\frac{7.0 \times 10^8}{2 \times 1.5 \times 10^{11}}}\,\mathrm{K} \simeq \boxed{270.5\,\mathrm{K}}.$$

按题给有效数字可报告约 $2.7 \times 10^2\,\mathrm{K}$。换算为摄氏温度约为 $-2.6\,^{\circ}\mathrm{C}$，但辐射定律中的温度必须始终用开尔文。

手写答案记为约 205 K，与原卷给定的半径、距离和温度不符。用本式回算通量即可发现差别；不能为了与手写数字一致而更改题目参数。

平均到整个球面的太阳供热通量为

$$\overline{F}_S = \frac{1}{4}\sigma T_S^4 \left(\frac{r_S}{r}\right)^2.$$

这一通量也等于 $\sigma(270.5\,\mathrm{K})^4$，可作为独立数值检查。直接比较 205 K 的辐射通量，会得到显著偏小的结果。

（4）用迎光半球积分检查截面积。

设 ζ 为地表法线与入射方向的夹角，迎光半球的局部入射通量为 $F_S \cos\zeta$。积分有

$$P_{\mathrm{abs}} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} F_S \cos\zeta \, R_E^2 \sin\zeta \, d\zeta \, d\varphi = \pi R_E^2 F_S.$$

这证明截面积不是凭经验选取，而是局部余弦投影的积分结果。迎光半球面积为 $2\pi R_E^2$，却不能简单地用该面积乘以全部 F_S，因为斜入射处通量较小。

若完全不进行地表热量再分配，局部白昼平衡会满足

$$T(\zeta) = T_S\sqrt{\frac{r_S}{r}}(\cos\zeta)^{1/4}.$$

太阳直射点温度是均温结果的 $\sqrt{2}$ 倍，约 382.5 K。这个局部模型与均温模型采用不同假设，不能用局部温度直接替换主问的全球有效温度。

（5）计算地热流密度。

题给梯度大小为

$$\left|\frac{dT}{dz}\right| = \frac{4\,\mathrm{K}}{100\,\mathrm{m}} = 0.04\,\mathrm{K/m}.$$

地热流密度为

$$q_g = \kappa\left|\frac{dT}{dz}\right| = 3\times 0.04 = \boxed{0.12\,\mathrm{W/m^2}}.$$

总地热供热功率为 $4\pi R_E^2 q_g$。由于它是在整个地表各处向上供热，面积与黑体辐射面积相同，不应再除以 4。

（6）仅由地热维持的平衡温度。

令总导热与总辐射相等，得

$$4\pi R_E^2 q_g = 4\pi R_E^2\sigma T_g^4, \qquad \sigma T_g^4 = q_g.$$

因此

$$\boxed{T_g = \left(\frac{q_g}{\sigma}\right)^{1/4} = \left(\frac{0.12}{5.67\times 10^{-8}}\right)^{1/4} \simeq 38.14\,\mathrm{K}}.$$

换算为摄氏温度约为 $-235.0\,^\circ\mathrm{C}$。本题黑体及固定地下梯度假设下，结论为约 38 K 的稳态，而不是接近零开尔文。

把结果代回辐射式，σT_g^4 恰好恢复 $0.12\,\mathrm{W/m^2}$。若错误地把梯度 4 K 当成每米升温 4 K，热流会放大 100 倍，温度也会被放大 $100^{1/4} = \sqrt{10}$ 倍。

（7）合并两种供热的检查。

如果太阳仍存在且地热也计入，单位地表面积的平衡式为

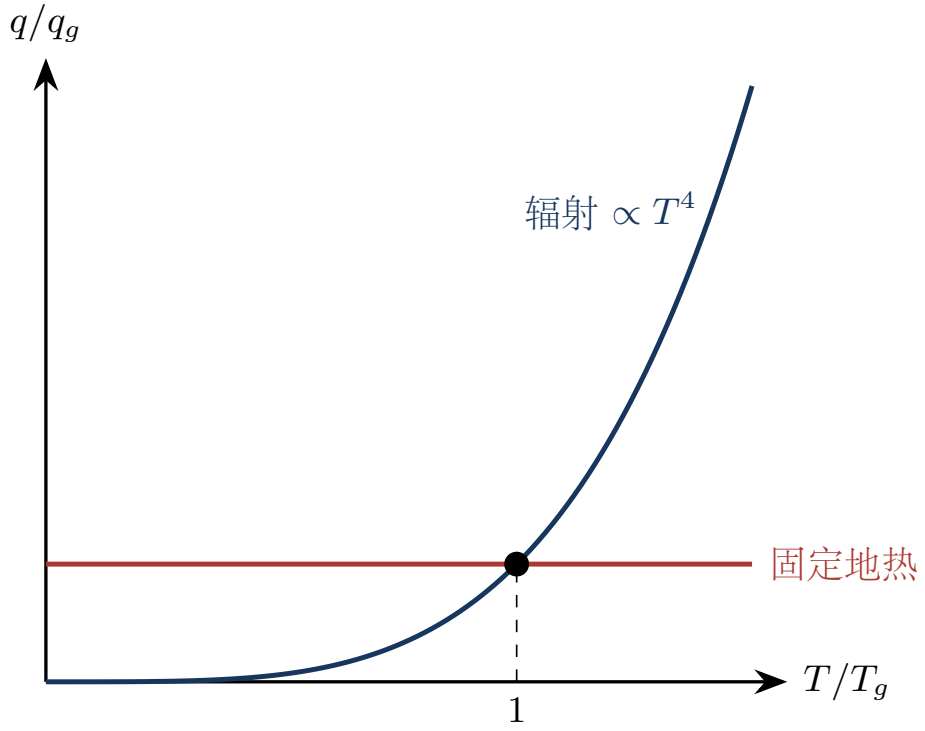
$$\sigma T_*^4 = \frac{F_S}{4} + q_g, \qquad T_*^4 = T_E^4 + T_g^4.$$

温度不能直接相加；可相加的是供热通量以及温度的四次方。由于地热通量远小于太阳平均通量，本题数值下 T_* 仅比 T_E 略高。

用小增量展开有

$$\Delta T \simeq \frac{q_g}{4\sigma T_E^3}.$$

这种估算一方面检查地热在第一问中被忽略的合理性，另一方面显示低温与高温下同样热流所造成的温度响应不同。



交点 $T_g \simeq 38.14$ K

图 4-5 固定供热与四次方辐射曲线相交，地热平衡位于低温端。

（8）区别新平衡与实际降温过程。

如果给出单位面积热容量 C_A，在最简单的集总模型下，太阳熄灭后的温度变化应满足

$$C_A \frac{dT}{dt} = q_g - \sigma T^4.$$

初温高于 T_g 时，右侧为负，地表逐渐降温。靠近平衡，令 $T = T_g + \delta T$，得到

$$\frac{d\delta T}{dt} \simeq -\frac{4\sigma T_g^3}{C_A}\delta T, \qquad \tau_{\mathrm{th}} = \frac{C_A}{4\sigma T_g^3}.$$

题目未给 C_A，所以不能给出具体降温时间。实际地下梯度也会随长期冷却改变；主问人为保持梯度不变，正是为了把复杂热扩散问题简化为通量平衡。

（9）模型假设的定量推广。

若反照率为 A_b、发射率为 ϵ，并仍取均温，平衡式改成

$$\epsilon\sigma T^4 = \frac{(1-A_b)F_S}{4} + q_g.$$

反照率减少吸收，发射率改变辐射输出；二者必须放在能量平衡的相应一侧，不能混用。题设黑体条件对应 $A_b = 0$ 和 $\epsilon = 1$。

温度对供热强度的响应是四次方根。供热加倍只会使平衡温度乘以 $2^{1/4}$，不会使温度加倍。这个比例也可以用来快速检查数量级。

六、关键洞察

几何因子 4 来自迎光投影与整个发射球面的面积比。地热供给覆盖整个地表，因此第二问不能沿用太阳供热的同一个面积因子。

黑体定律把通量和温度的四次方联系起来，多种热源可以叠加通量，却不能叠加温度。两问的结果以及合并供热式都由同一原则组织。

稳态条件只给新平衡位置，热容量决定接近它的过程。题目提到太阳熄灭的事件，不意味着已给出了充分的瞬态动力学信息。

七、易错点

使用摄氏温度代入 T^4；把太阳半径与地球半径混淆；漏掉日地距离的平方稀释；把迎光半球面积直接当截面积；将地热输入再除以 4；把 4 K 每 100 m 误读成 4 K 每米，都会造成显著偏差。

原卷热导率单位的温度量纲应按传导定律校正。温度差的摄氏度与开尔文数值相同，但绝对辐射温度必须使用开尔文。参考答案的 205 K 也应通过原参数独立验算。

八、课堂讲解建议

教师先让学生分别圈出太阳发射面积、地球接收面积和地球发射面积，再板书功率平衡。课堂讨论用迎光半球余弦积分验证截面积。

第二问先做梯度单位转换和热流量纲检查。最后要求学生解释 38 K 为何不是太阳熄灭瞬间的温度，并用 $C_A\dot{T}$ 方程指出所缺的动力学参数。

九、变式训练

变式一：反照率为 0.30、发射率为 1，其他参数不变，忽略地热，求均温结果。

解：温度变为 $T = 270.5057(0.70)^{1/4}\,\mathrm{K} \simeq 247.4\,\mathrm{K}$。反照率作用于吸收通量，故温度取其四次方根。

变式二：热导率变为 $4\,\mathrm{W\,m^{-1}K^{-1}}$，梯度为 5 K 每 100 m，求地热平衡温度。

解：$q_g = 4 \times 0.05 = 0.20\,\mathrm{W/m^2}$，$T_g = (0.20/\sigma)^{1/4} \simeq 43.33\,\mathrm{K}$。面积仍在传导与辐射两侧消去。

变式三：若只在迎光半球均匀辐射、背光面不辐射，忽略地热，求相对于主问的温度比。

解：输出面积由 $4\pi R_E^2$ 变为 $2\pi R_E^2$，T^4 增为 2 倍，故 $T/T_E = 2^{1/4}$，约为 321.7 K。该结果采用新的热量再分配假设。

变式四：忽略任何供热，给定单位面积热容量 C_A 和初温 T_0，求最简单集总模型的降温规律。

解：$C_A\dot{T} = -\sigma T^4$，积分得 $T(t) = [T_0^{-3} + 3\sigma t/C_A]^{-1/3}$。温度连续下降，不能从稳态方程直接推得瞬间降到零。

第 5 题

电偶极子由电荷 $+q$ 和 $-q$ 组成，间距固定为 l，总质量为 m。偶极子沿 x 轴，正电荷在前，以速率 v_0 进入宽度为 $2L \gg l$ 的区域。主轴上电场的 x 分量为 $E_x(x,0) = E_0(1-x^2/L^2)$。

（a）在偶极子方向始终不变的近似下，求合力与质心坐标的关系、最大速率及穿过 $-L$ 至 $+L$ 所需时间。

（b）电场沿 z 不变，区域中无自由电荷，原点处电场只有 x 分量。讨论电场的平面延拓，并求在关于 x 轴镜面对称的静电场延拓下，通过 $(L,0)$ 的场线分支。原卷把主轴表达式写作 $E(x)$，其全平面解释的问题在解析中说明。

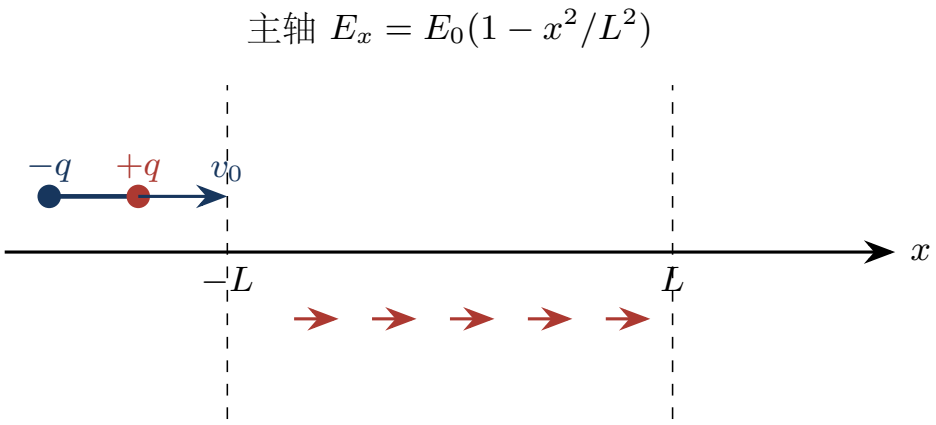


图 5-1 正电荷在前的偶极子进入主轴上的非均匀电场。

一、题型定位

本题前半是中性偶极子在非均匀场中的平动，后半是满足麦克斯韦条件的二维静电场与场线问题。偶极子净电荷为零不表示所受合力为零；两端处电场不同，会留下与场梯度成正比的合力。

前半的合力与 x 成正比，形式上对应谐振子。但偶极子只通过有限区域，因此所求时间是从一侧边界到另一侧边界的穿越时间，不是完整振动周期。

后半必须同时满足无电荷条件和静电无旋条件。只用 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$ 积分得到一个 E_y，而不检查 $\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$，可能构造出不能由静电势产生的场。

原卷对 E_x 的文字范围和对称性不够充分。以下保留主轴上的给定曲线，采用关于 x 轴镜面对称的解析静电延拓。先说明这一模型约定，再给出场线；不把缺失的边界条件默认为已知。

二、知识点

设质心在 x，两电荷的位置为 $x \pm l/2$，电偶极矩为 $p = ql > 0$。沿主轴的总力为

$$F_x = qE_x(x + l/2, 0) - qE_x(x - l/2, 0).$$

小偶极近似给出

$$F_x \simeq p\frac{dE_x(x,0)}{dx}, \qquad U \simeq -pE_x(x,0).$$

力由场的梯度决定，而不是由电场本身的大小决定。偶极矩与场方向一致时，偶极子趋向场强更大的位置。

对本题二次函数，只要两端都在所给区域内，差分恰好给出精确的线性力，因为更高奇数阶导数为零。进出边缘时两端不能同时处于同一近似场区，需要以 $l/L \ll 1$ 忽略窄边缘的修正。

沿 z 不变的无电荷静电场满足

$$\partial_x E_x + \partial_y E_y = 0, \qquad \partial_x E_y - \partial_y E_x = 0.$$

若 $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\Phi$，则势函数满足二维拉普拉斯方程 $\partial_x^2\Phi + \partial_y^2\Phi = 0$。场线在场强非零处满足

$$\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x}.$$

在零场点，这个方向比没有唯一的初始方向，不能把通过该点的所有分支误认为一条普通光滑场线。

三、物理图像

主轴场强在中心最大。正电荷在前时，在左半区受到的向右拉力较强，偶极子加速；在右半区则减速。图 5-2 表示合力的线性回复性质。

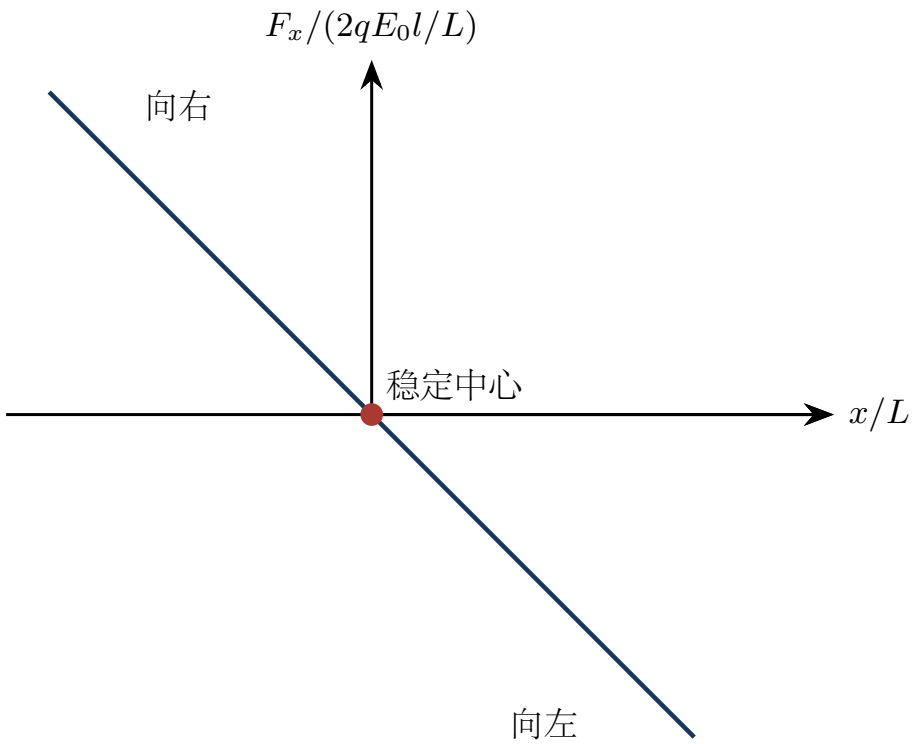


图 5-2 合力指向中心，大小与中心位移成正比。

图 5-3 表示速度平方在区域内的变化。中心速度最大，两侧边界速度相等，符合静电场的保守性。

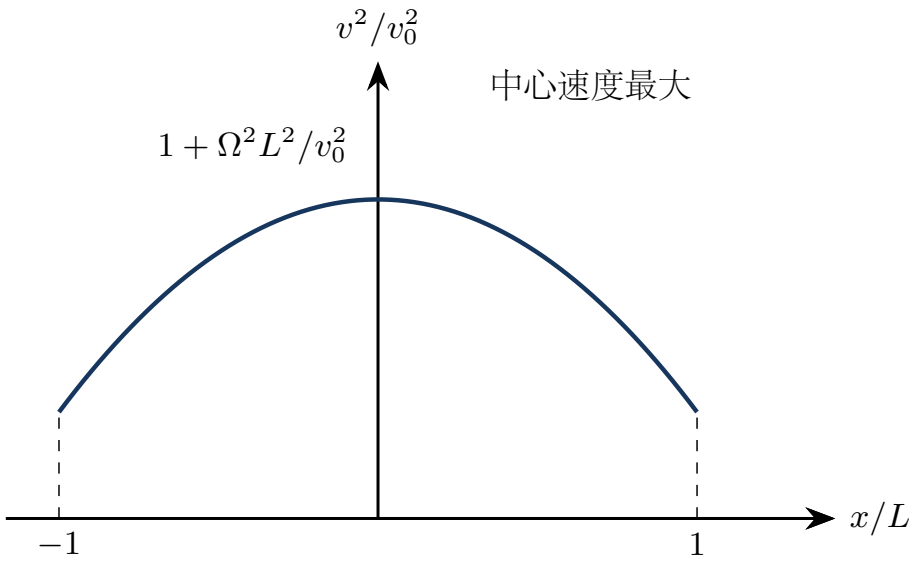


图 5-3 最大速率出现在 x=0，进出边界速率相同。

二维延拓后的 $(\pm L, 0)$ 是鞍型零场点。图 5-4 画出与这些点相连的轴向及双曲线分支；仅写 “通过 $(L, 0)$ 的一条场线” 会漏掉零场点的分支性质。

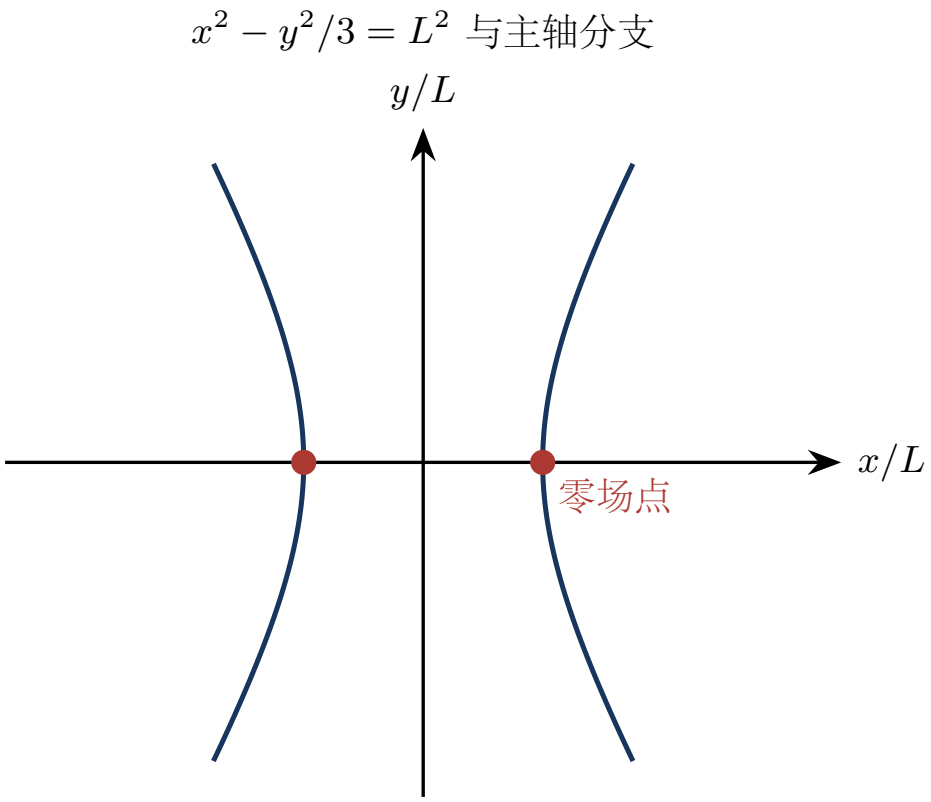


图 5-4 镜面对称延拓中，零场点连接主轴与双曲线分支。

四、解题入口

对前半，先把两端场强作差，写出 $F_x = -m\Omega^2 x$，再用能量求速度随位置的关系。穿越时间可以从显式谐振子解读取，也可以用 $\int dx/v(x)$ 计算；两条路线应给出同一个反三角函数表达式。

对后半，先检查把 $E_x = E_0(1 - x^2/L^2)$ 当成与 y 无关的全平面分量是否可行。如果不可行，就不能继续把它与一个由散度推得的 E_y 拼成静电场。

在明确镜面对称条件 $E_y(x, 0) = 0$ 之后，使用满足拉普拉斯方程的势函数延拓。然后寻找沿场线保持不变的流函数，避免在零场点附近直接除以零。

五、解析

（1）计算两端受力的差。

代入二次主轴场，得

$$F_x = qE_0 \left[1 - \frac{(x + l/2)^2}{L^2} - 1 + \frac{(x - l/2)^2}{L^2}\right] = -\frac{2qE_0 l}{L^2} x.$$

定义

$$\boxed{\Omega^2 = \frac{2qE_0 l}{mL^2}}, \qquad \ddot{x} + \Omega^2 x = 0.$$

这是质心在场区内部的运动方程。质量是整个偶极子的总质量 m，而不是任一电荷载体的质量；力是两端外力之和，不能再乘或除以 2。

（2）用势能求速度分布。

小偶极势能为

$$U(x) = -qlE_0\left(1 - \frac{x^2}{L^2}\right) = -pE_0 + \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2.$$

入口 $x = -L$ 处 $U = 0$、速率为 v_0。于是

$$\frac{1}{2}mv^2 + U(x) = \frac{1}{2}mv_0^2,$$

得到

$$\boxed{v^2(x) = v_0^2 + \Omega^2(L^2 - x^2)}.$$

对 $-L \le x \le L$，右侧始终为正，故 $v_0 > 0$ 的偶极子沿 $+x$ 单调穿过，不会在区域内转向。最大速率在 $x = 0$：

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{v_0^2 + \frac{2qE_0 l}{m}}}.$$

在出口 $x = +L$，速度恢复 v_0。静电场虽然在中途加速偶极子，但在这两个等势边界之间不提供净动能增益。

（3）写出质心的显式运动。

取入口时刻为 $t = 0$，$x(0) = -L$、$\dot{x}(0) = v_0$，有

$$\boxed{x(t) = -L\cos\Omega t + \frac{v_0}{\Omega}\sin\Omega t}.$$

令 $A = \sqrt{L^2 + v_0^2/\Omega^2}$，可把它写成 $x = A\sin(\Omega t - \beta)$，其中

$$\tan\beta = \frac{\Omega L}{v_0}, \qquad 0 < \beta < \frac{\pi}{2}.$$

入口对应相位 $-\beta$，中心对应 0，出口对应 $+\beta$。所以穿越时间为

$$\boxed{t_{\text{cross}} = \frac{2}{\Omega}\arctan\frac{\Omega L}{v_0}}.$$

它小于半个谐振周期 π/Ω，更不是完整周期 $2\pi/\Omega$。

（4）用速度积分交叉检查。

由速度平方关系，得

$$t_{\text{cross}} = \int_{-L}^{L} \frac{dx}{\sqrt{v_0^2 + \Omega^2 L^2 - \Omega^2 x^2}} = \frac{2}{\Omega}\arcsin\frac{\Omega L}{\sqrt{v_0^2 + \Omega^2 L^2}}.$$

对于正参数，两种反三角函数满足

$$\arcsin\frac{u}{\sqrt{1+u^2}} = \arctan u, \qquad u > 0,$$

因此显式解与积分结果一致。若某个表达式相差一倍，应先检查它是入口到中心的时间还是完整穿越时间。

以 $\Omega L = v_0$ 为例，$v_{\max} = \sqrt{2}v_0$、$t_{\text{cross}} = \pi/(2\Omega)$。无场自由穿越时间是 $2/\Omega$，两者之比 $\pi/4 \simeq 0.7854$，符合场内先加速再减速、平均速度较高的物理图像。

（5）检查弱场与低入口速率极限。

令 $u = \Omega L/v_0$。弱场 $u \ll 1$ 时，展开 $\arctan u$ 得

$$t_{\text{cross}} \simeq \frac{2L}{v_0}\left(1 - \frac{u^2}{3} + \cdots\right).$$

场强趋于零时恢复自由穿越时间。若入口速率很小，在点偶极且给定边界的模型中 $t_{\text{cross}} \to \pi/\Omega$；实际有限长偶极进入边缘的过程此时可能不可忽略。

两电荷同时处于二次场区域时，线性合力无需进一步截断。但入口与出口各有宽度约 l 的边缘过渡区，具体修正依赖题目未给出的区外及边缘场。主问的时间按 $l/L \ll 1$ 的点偶极极限报告。

（6）检查全平面文字解释的矛盾。

假设 $E_x = E_0(1 - x^2/L^2)$ 在整个平面成立，即不依赖 y。无电荷条件给出

$$\partial_y E_y = \frac{2E_0 x}{L^2}.$$

静电条件另一方面要求 $\partial_x E_y = \partial_y E_x = 0$。对前一式再求 x 导数，会得到 $\partial_x \partial_y E_y = 2E_0/L^2$，而对后一式求 y 导数为零，彼此矛盾。

所以原式不能作为全平面都成立的、与 y 无关的非均匀静电场分量。它应理解为主轴上的剖面，才可能继续构造无电荷静电延拓。

（7）建立镜面对称的解析延拓。

取势函数

$$\boxed{\Phi(x,y) = -E_0\left(x - \frac{x^3}{3L^2} + \frac{xy^2}{L^2}\right)}.$$

它满足 $\nabla^2\Phi = 0$，并给出

$$\boxed{E_x = E_0\left(1 - \frac{x^2}{L^2} + \frac{y^2}{L^2}\right)}, \qquad \boxed{E_y = \frac{2E_0xy}{L^2}}.$$

主轴 $y = 0$ 上恢复给定 E_x，且 $E_y(x,0) = 0$。直接检验有

$$\partial_x E_x = -\frac{2E_0x}{L^2}, \quad \partial_y E_y = \frac{2E_0x}{L^2}, \quad \partial_y E_x = \partial_x E_y = \frac{2E_0y}{L^2}.$$

散度与旋度同时为零。与只积分散度的错误构造相比，E_x 中的 y^2 项正是满足静电无旋条件所需的项。

（8）说明延拓的额外条件。

只知道 $E_x(x,0)$ 及 $E_y(0,0) = 0$，仍不足以唯一确定全平面电场。例如在上述势函数上加 Cxy，仍满足拉普拉斯方程，仍保持主轴上的 E_x 和原点的 E_y 条件，却会把主轴上的 E_y 改成 $-Cx$。

这会改变 $(L,0)$ 处的电场与通过该点的场线。因此本解明确加入镜面对称条件 $E_y(x,0) = 0$；它是题图通常采用的对称场模型，不能声称仅由原文字的原点条件唯一推出。

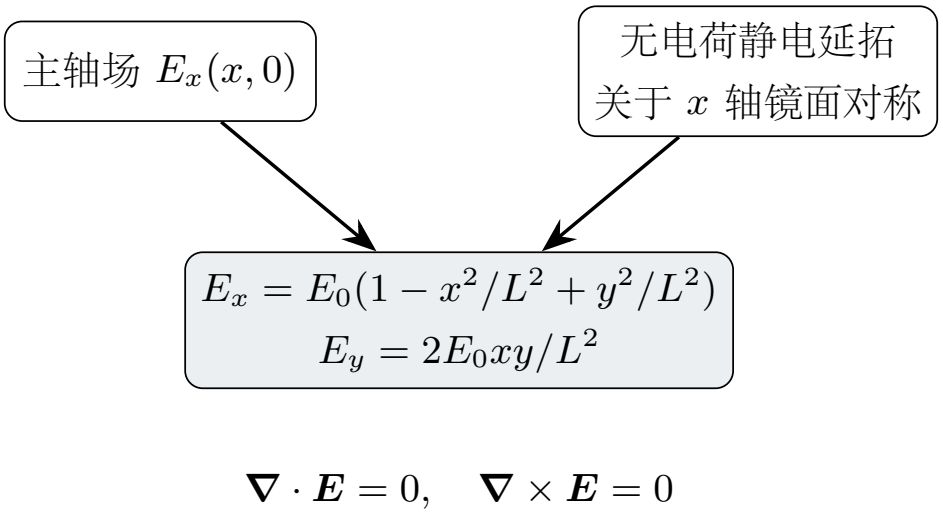


图 5-5 主轴剖面需要同时满足静电与无电荷约束的平面延拓。

（9）用流函数求场线。

定义

$$\Psi(x,y)=E_0\left[y\left(1-\frac{x^2}{L^2}\right)+\frac{y^3}{3L^2}\right].$$

它满足 $\partial_y\Psi=E_x$、$-\partial_x\Psi=E_y$，因此沿场线

$$\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{\nabla}\Psi=0,\qquad \Psi=\text{常数}.$$

在 $(L,0)$，$\Psi=0$。相应的等值分支满足

$$y\left(1-\frac{x^2}{L^2}+\frac{y^2}{3L^2}\right)=0.$$

所以包含主轴分支 $y=0$，以及非轴向分支

$$\boxed{x^2-\frac{y^2}{3}=L^2}.$$

通过 $(L,0)$ 的是双曲线的右支；左支对应另一零场点 $(-L,0)$。全局等值方程应与实际连通分支区分。

（10）检查零场点的局部结构。

令 $x=L+\xi$、y 很小，保留一次项，有

$$E_x\simeq-\frac{2E_0}{L}\xi,\qquad E_y\simeq\frac{2E_0}{L}y.$$

轴向分量朝向零场点，横向分量远离零场点，故它是鞍型结构。双曲线在此处的两段竖直切向分支与轴向分支相接，但电场在点本身为零，没有唯一非零切向方向。

原题所求通常是双曲线表达式；完整解析还应指出轴线及零场点的非唯一性。这是场线几何与普通初值问题之间的区别。

六、关键洞察

中性偶极子的合力由两端场强差产生。对二次主轴场，差分恰好线性；在有限区域穿越时，谐振子方程给出的是一段运动，而不是自动执行一个周期。

二维无电荷静电延拓必须同时满足散度和旋度条件。主轴数据与全平面数据属于不同的约束，不能混用。额外对称条件需要公开写出。

零场点处场线不能用一个常规的方向初值唯一确定。流函数把相关等值分支一起保留下来，再按几何连通性选择目标分支，比直接除以 E_x 更稳妥。

七、易错点

因净电荷零就宣布合力零；把 E 最大处误认为合力最大处；使用单球质量；把穿越时间写成完整周期；忽略边缘有限杆长；只检验散度而不检验旋度；遗漏主轴分支与延拓非唯一性，都会影响答案。

场线常数并不是电势常数。沿场线电势通常改变；电势等值线则与电场垂直。这里的 Ψ 是流函数，不能用 Φ 替换它来求场线。

八、课堂讲解建议

教师先板书两端受力差分，再让学生比较力的零点与场强最大点。课堂先用相位读穿越时间，再用速度积分核对。

后半先检验原式的全平面解释，要求同时列散度与旋度。课堂讨论加入 Cxy 的反例以及镜面对称条件的作用，最后用鞍点图解释场线分支。

九、变式训练

变式一：令 $\Omega L/v_0=\sqrt{3}$，求最大速率及穿越时间与自由穿越时间的比。

解：$v_{\max}=2v_0$，$t_{\text{cross}}=2\pi/(3\Omega)$。自由穿越时间为 $2\sqrt{3}/\Omega$，比值为 $\pi/(3\sqrt{3})\simeq 0.6046$。

变式二：将偶极子方向反转，仍从 $-L$ 以 v_0 入射，求是否能到达中心的条件。

解：势能改成 $+pE$，中心相对入口升高 pE_0。在有限时间内到达并穿过中心需 $mv_0^2/2>pE_0$。等号是无限接近中心且速度趋零的临界情形，不能在有限时间到达中心或穿出。

变式三：在镜面对称势函数上加 Cxy，求主轴上的电场，并说明原点条件是否仍成立。

解：$E_x(x,0)$ 不变，$E_y(x,0)=-Cx$，因此原点仍有 $E_y=0$。这给出满足原点条件、却改变后续场线的无电荷静电反例，证明对称条件不可省略。

变式四：求双曲线场线通过 $x=2L$ 处的两个 y 坐标及远处渐近线。

解：代入 $x^2-y^2/3=L^2$，得 $y=\pm 3L$。当 $|x|\gg L$，$y\simeq\pm\sqrt{3}x$，两条渐近线的斜率为 $\pm\sqrt{3}$。

第 6 题

DNA 双螺旋的 X 射线衍射图呈 X 形，并有沿螺旋轴方向等间隔分布的层线。以螺旋的局部切线近似狭缝，利用狭缝衍射方向垂直于狭缝的特点进行几何估算。图中 X 形上方两臂的夹角为 80°，相邻层线与入射束对应的衍射角间隔为 $\theta = 0.05$ rad，X 射线波长为 $\lambda = 0.17$ Å。

（1）估算螺旋半径 r 与螺距 h 之比。（2）估算螺距 h。（3）双螺旋可看成两个相同螺旋的叠加。若正、负第四级层线缺失，求两个螺旋的相位差，并讨论解的唯一性。

本题按原卷的 0.17 Å 计算，不把波长改为 1.7 Å。角度 80° 指 X 形上方两臂之间的夹角。

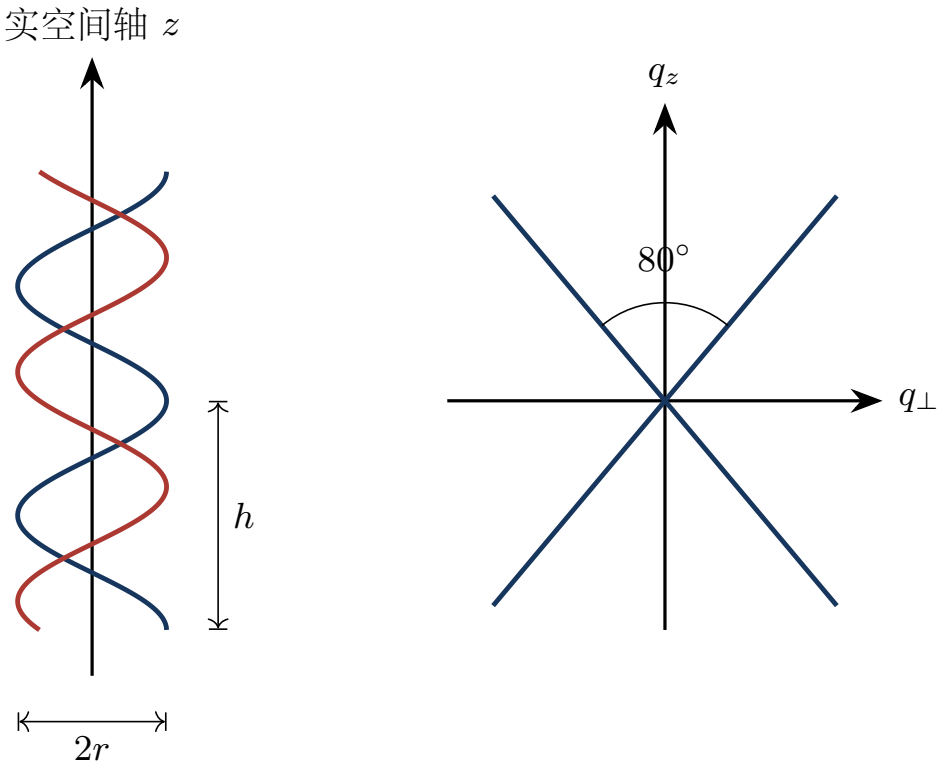


图 6-1 双螺旋投影和衍射图中的 X 形，两者分属实空间与倒空间。

一、题型定位

本题把衍射图样当作结构的编码，依次读取螺旋的形状比例、轴向周期和两个结构的相对相位。三个问题使用的图样特征不同：X 形夹角决定几何比例，层线间距决定螺距，缺失层线则决定叠加相消的条件。

这里采用题给的局部狭缝模型，它适合估算螺旋的长宽比例。真实螺旋的衍射还包含角向结构因子，不能用一根无限直狭缝替代整条螺旋来解释所有强度。求第四级消失时，要把两条相同螺旋的复振幅相加。

最后一问是一个逆问题：给定某一级相消，并不一定能唯一确定结构相位。列出所有满足相消的分支，是解答的一部分。

二、知识点

用角参数 φ 表示一条螺旋：

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = \frac{h}{2\pi}\varphi.$$

每转一周，轴向上升一个螺距 h。在螺旋投影横向变化最快的位置，有

$$\left|\frac{dz}{dx}\right| = \frac{h}{2\pi r}.$$

狭缝方向与其主要衍射方向垂直，因此两者斜率的绝对值互为倒数。轴向周期结构则在散射波矢满足 $q_z h = 2\pi n$ 时产生第 n 级层线。

对散射角很小的情形，若入射束垂直于螺旋轴，轴向波矢分量为 $q_z = (2\pi/\lambda)\sin\theta$。第一级条件为

$$h\sin\theta = \lambda.$$

波幅相加后再求强度。若单条螺旋在第 n 级的振幅是 A_n，另一条的相位因子为 $e^{in\phi}$，则总强度为

$$I_n = |A_n(1 + e^{in\phi})|^2 = 4|A_n|^2\cos^2\frac{n\phi}{2}.$$

相位差 ϕ 本身按 2π 取模，但第 n 级读取的是 $n\phi$ 按 2π 取模。由一个高阶层线反推 ϕ，通常有多个分支。

三、物理图像

实空间中越陡的局部螺旋切线，倒空间中对应的衍射臂越平。图 6-2 表示这个垂直关系。先确认夹角位于 X 形的上方，再将它转成单臂相对竖直方向的角度。

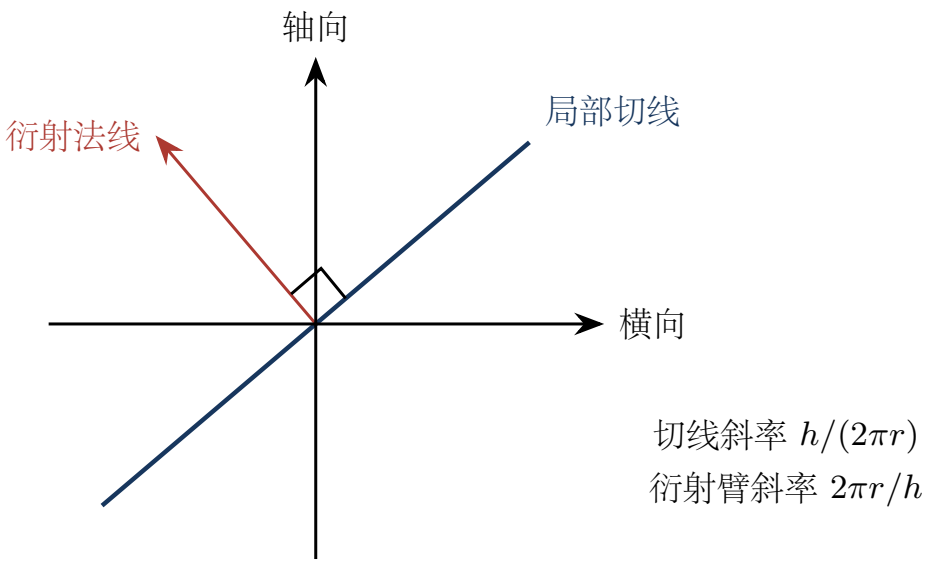
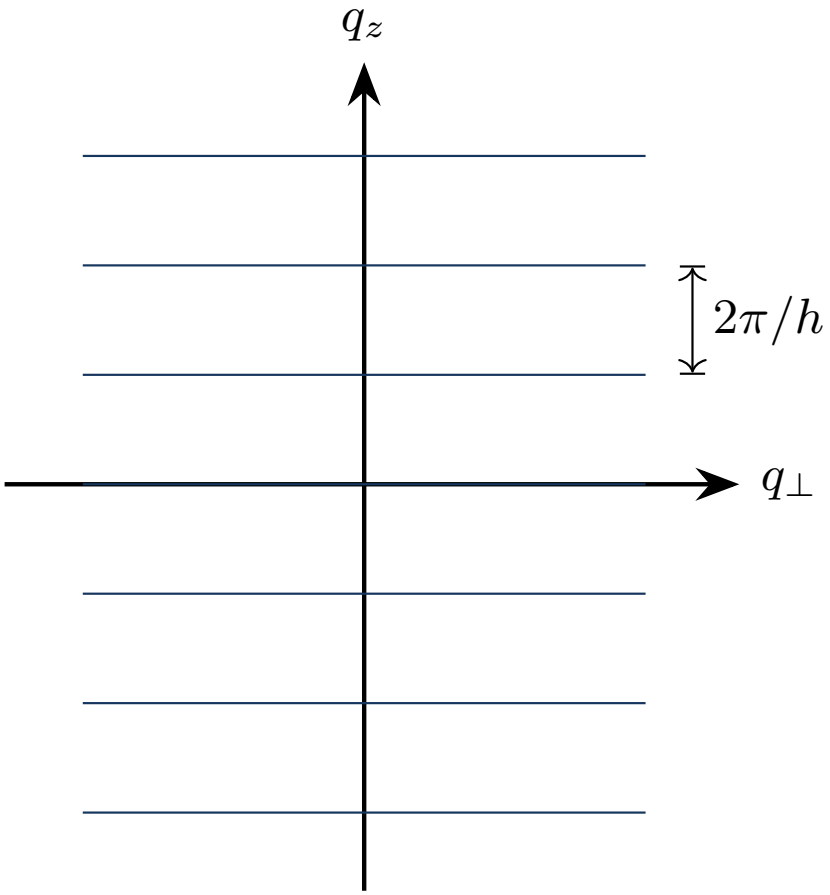


图 6-2 局部切线和衍射法线垂直，斜率互为倒数。

图 6-3 表示层线的等间距。沿轴方向周期越长，倒空间层线越密；改变波长会改变角度间隔，却不改变结构自身的螺距。



$$h \sin\theta \simeq h\theta = \lambda$$

图 6-3 实空间周期 h 对应倒空间层线间隔 2π/h。

缺失层线对应复振幅的相消。图 6-4 画的是第四级的两个振幅：长度相同、方向相反，总振幅为零。这个相反方向只要求 4ϕ 是奇数倍 π。

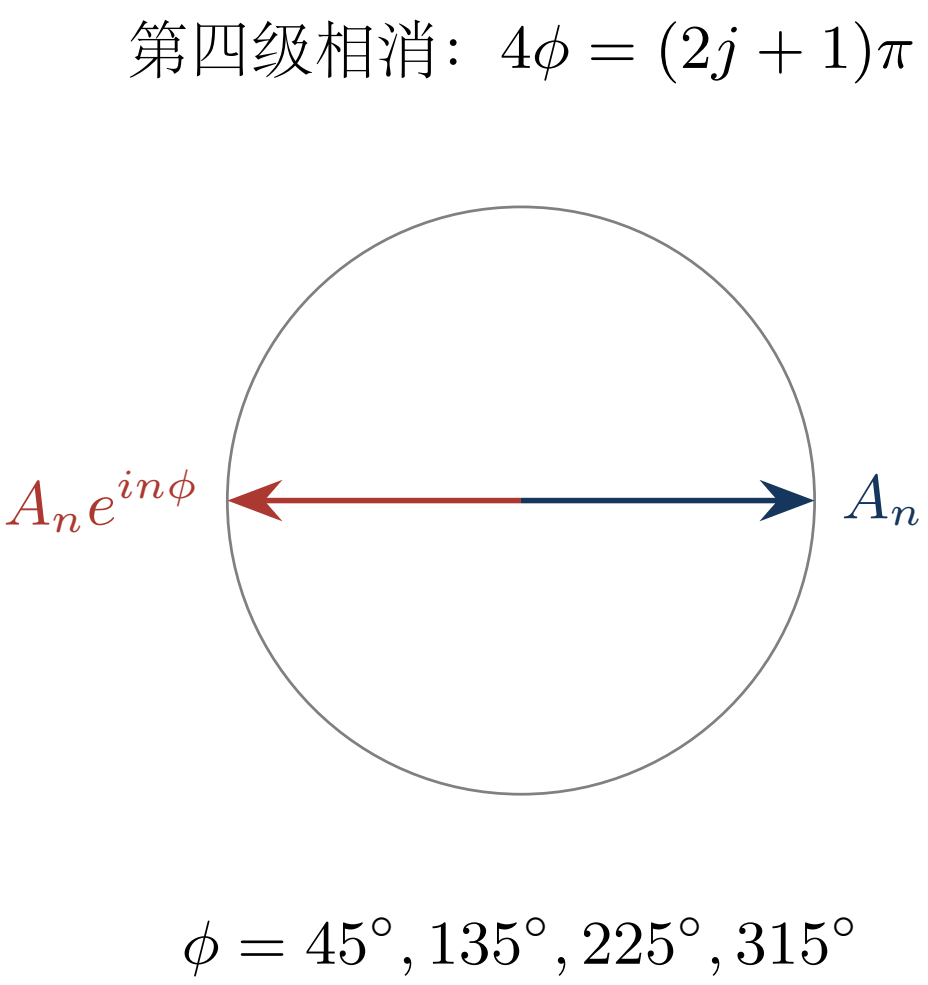


图 6-4 第四级振幅反向，不能由此选择唯一的螺旋相位。

四、解题入口

第一步画出一条衍射臂与横轴、纵轴的三个角。X 形上方开角是 80°，每条上臂偏离纵轴 40°，与横轴的夹角则为 50°。这一步能避免把正切和余切用反。

第二步用 $h\sin\theta = \lambda$ 求周期，在代数完成后统一换算长度单位。由于题给波长只有 0.17 Å，按题给数值所得螺距是数埃，不能凭熟悉的结构数据更改题目。

第三步把两个螺旋的第 n 级振幅写成 A_n 和 $A_n e^{in\phi}$。令 $n = 4$ 的总振幅为零，并在 $0 \le \phi < 2\pi$ 内完整列出解。若交换两条螺旋不改变结构，再把相反符号的相位归并。

五、解析

（1）由 X 形开角求半径与螺距之比。

记单条上臂与纵轴的夹角为 γ。由轴对称性，

$$\gamma = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ.$$

倒空间上臂的轴向与横向分量之比为

$$\left|\frac{q_z}{q_\perp}\right| = \tan(90^\circ - \gamma) = \cot\gamma.$$

局部狭缝模型要求这个比等于实空间切线斜率的倒数。因此

$$\frac{2\pi r}{h} = \cot 40^\circ, \qquad \boxed{\frac{r}{h} = \frac{\cot 40^\circ}{2\pi} \simeq 0.1897}.$$

可用一个极限检查方向：若螺旋很细长，即 h/r 很大，实空间切线接近竖直，衍射臂接近水平，X 形的上方开角应接近 180°。此时 $\gamma \to 90^\circ$，上式给出 $r/h \to 0$，符合图像。

如果题给的是左右两臂之间的侧向夹角，而不是上方夹角，角度关系将改变。图题中必须指出开角所在位置，单独写 “X 形夹角” 不足以消除互余角歧义。

（2）由层线间距求螺距。

相邻周期单元沿轴相隔 h，观察方向引入的光程差为 $h\sin\theta$。一级相长条件是

$$h\sin\theta = \lambda.$$

因此

$$h = \frac{0.17}{\sin 0.05}\ \text{Å} \simeq 3.4014\ \text{Å}.$$

小角度估算为

$$\boxed{h \simeq \frac{\lambda}{\theta} = 3.4\ \text{Å} = 0.34\ \text{nm}}.$$

于是，在同一几何近似下，

$$r \simeq 0.1897h \simeq 0.645\ \text{Å} = 0.0645\ \text{nm}.$$

这里的 r 是题给几何模型的估算值。由小角度近似造成的相对误差为 $\theta^2/6 \simeq 4.17 \times 10^{-4}$，远小于把波长误读为 1.7 Å 产生的十倍差异。

这不是晶面反射的半角定义。题中 θ 是层线相对入射方向的衍射角，轴向光程差已经写为 $h\sin\theta$，不应再套入含 $2d\sin\theta$ 的晶面反射公式而额外乘 2。

严格说来，等间距的是 q_z，角度间隔只在小角度下近似等间距。较高级层线的位置满足

$$\sin\theta_n = \frac{n\lambda}{h}.$$

若观测角度较大，应使用各级的正弦，而不能把 θ_n 继续当成 $n\theta_1$。

（3）说明双螺旋相位如何进入层线。

对于连续螺旋，一个角向相位移 ϕ 可等效表示为沿轴平移

$$\Delta z = \frac{h\phi}{2\pi}$$

的同一螺旋，平移方向的符号只改变 ϕ 的符号。第 n 级层线有 $q_z = 2\pi n/h$，故对应的平移相位因子为

$$e^{iq_z\Delta z} = e^{in\phi}.$$

两个螺旋相同、同轴、散射能力相同，是完全相消所需的条件。若其单螺旋振幅不同，两个相反方向的振幅也未必能抵消。

（4）完整解出第四级缺失条件。

第四级总振幅为零，要求

$$1 + e^{i4\phi} = 0, \qquad 4\phi = (2j+1)\pi.$$

在 $[0, 2\pi)$ 内有

$$\boxed{\phi = \frac{\pi}{4},\ \frac{3\pi}{4},\ \frac{5\pi}{4},\ \frac{7\pi}{4}}.$$

即 $45°, 135°, 225°, 315°$。负第四级的相位因子为 $e^{-i4\phi}$，是正第四级的共轭，所以不产生新的独立限制。

如果两条螺旋不带标签，交换它们相当于 $\phi \mapsto 2\pi - \phi$。把相位差约定在 $[0, \pi]$ 内，留下两个不等价分支：

$$\boxed{\phi = 45° \quad \text{或} \quad 135°}.$$

因此，单凭正、负第四级消失，不能唯一推出 $135°$。如需选择某个分支，还需要其他层线的相对强度或额外结构约束。

（5）用低阶强度区分两种分支。

定义除去单螺旋结构因子后的归一化强度

$$J_n = \frac{I_n}{4|A_n|^2} = \cos^2\frac{n\phi}{2}.$$

对 $\phi = 45°$，

$$J_1 = \frac{2+\sqrt{2}}{4}, \quad J_2 = \frac{1}{2}, \quad J_3 = \frac{2-\sqrt{2}}{4}, \quad J_4 = 0.$$

对 $\phi = 135°$，第一、三级的值交换，第二、四级保持不变。这两条分支都使第 4、12、20 等奇数倍第四级消失，但低阶强度不同。

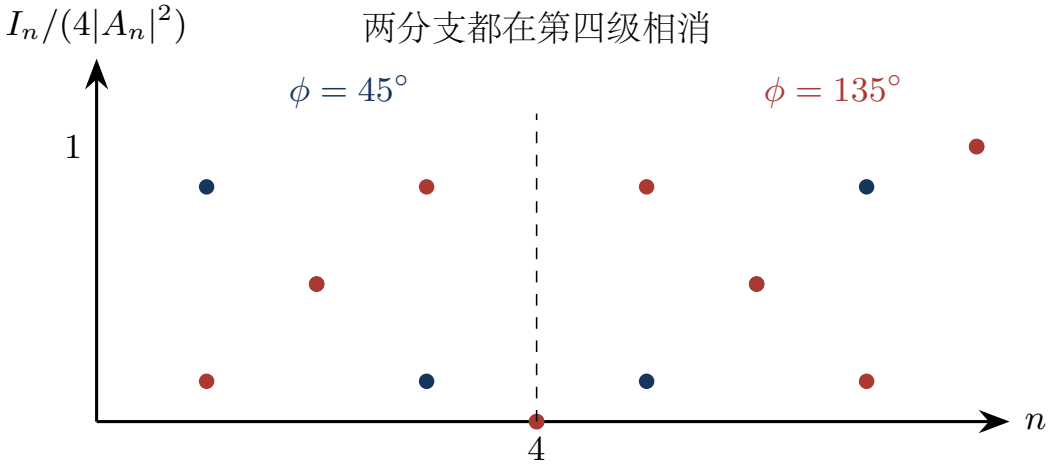


图 6-5 两个相位分支有相同的第四级消光，第一、三级强度却互换。

直接比较原始 I_1/I_3 还不够，因为 A_1 与 A_3 通常不同。只有已知或校正单螺旋结构因子后，归一化强度比才能用于上述区分。

（6）检查有限长度对层线宽度的影响。

如果结构只有 N 个轴向周期，周期阵列的振幅因子为

$$S_N(q_z) = \sum_{j=0}^{N-1} e^{ijq_zh} = e^{i(N-1)q_zh/2}\frac{\sin(Nq_zh/2)}{\sin(q_zh/2)}.$$

在 $q_zh = 2\pi n$ 附近，主峰的第一零点相隔约 $2\pi/(Nh)$，所以长度越大，层线越窄。双螺旋在峰中心满足的相消条件仍是 $1 + e^{in\phi} = 0$，但峰外的相位不再恰好等于该值。

因此“缺失层线”在理想模型中指相应阶次的结构因子为零，实验中的弱线或展宽还需分辨长度、散射因子与相位失配。这个区别不改变本题的相位分支，却界定了简单模型的使用范围。

六、关键洞察

衍射图中的位置和强度提供不同的信息。层线的位置主要读取轴向周期，X 形臂的方向读取螺旋比例，双螺旋的相对平移则通过相位因子影响层线强度。

正、负第四级缺失是同一个共轭条件，不能当作两条方程来消除多个相位分支。即使观察到所有奇数倍第四级缺失，45° 和 135° 仍然都满足这一消光序列。

波长的单位核查与结构相位的分支核查同样必要。前者避免十倍尺度错误，后者避免把不唯一的逆问题写成唯一结论。

七、易错点

直接用 $\tan 40^\circ$ 代替 $\cot 40^\circ$；把衍射方向当成局部狭缝方向；把 0.17 Å 换成 0.17 nm；套用晶面反射的半角定义；先相加强度而没有相加振幅，都会改变答案。

第四级相消时，只有 4ϕ 被确定到奇数倍 π。只写 $\phi = \pi/4$ 或只写 $3\pi/4$ 均漏掉分支。相反符号相位可以因交换螺旋而归并，但 45° 与 135° 不能因此归并成同一个结构。

八、课堂讲解建议

教师先板书实空间切线与倒空间法线，并用两种极限检查正切方向。让学生在图上标出 40° 和 50°，再进行代数计算。

课堂演示两个等长复振幅矢量的转动，分别观察第一、第二、第四级。要求学生独立列出 $[0, 2\pi)$ 内的四个解，再讨论交换螺旋之后只剩两个分支。

若使用衍射照片作补充，教师应区分题给的简化狭缝模型与完整螺旋散射，并指出本题波长数值对应的长度尺度。可通过把波长增大十倍的变式，检验学生是否保留了题给单位。

九、变式训练

变式一：X 形上方开角改成 60°，求 r/h。

解：每臂与纵轴成 30°，故 $r/h=\cot 30^\circ/(2\pi)=\sqrt{3}/(2\pi)\simeq 0.2757$。上方开角减小，对应螺旋相对更宽。

变式二：波长为 1.7 Å，相邻层线角间隔仍为 0.05 rad，X 形开角不变，求 h 和 r。

解：小角度下 $h=34$ Å $=3.4$ nm，$r\simeq 0.1897h=6.449$ Å $=0.6449$ nm。波长增大十倍，两种长度都增大十倍，比例不变。

变式三：两个相同螺旋的正、负第三级相消，求所有相位及无标签时的不等价分支。

解：$3\phi=(2j+1)\pi$，在 $[0,2\pi)$ 内得 $\phi=\pi/3,\pi,5\pi/3$。交换螺旋归并正负相位后，剩 60° 和 180°。正负第三级仍只是同一共轭条件。

变式四：已校正单螺旋结构因子，测得 $J_1/J_3=3+2\sqrt{2}$，且第四级消失，选择相位分支。

解：45° 分支给出 $(2+\sqrt{2})/(2-\sqrt{2})=3+2\sqrt{2}$，$135^\circ$ 分支给出其倒数 $3-2\sqrt{2}$。因此无标签相位差为 45°；带标签时可为 45° 或 315°。

第 7 题

一块质量可忽略的跷跷板长 $l = 1.000\ \mathrm{m}$，支点位于中点，距水平地面高 $H = 0.200\ \mathrm{m}$。质量为 M 的石头最初静止在左端，左端接地、右端翘起。质量为 m 的兔子从距地面 $h = 2.000\ \mathrm{m}$ 处自由落下，与右端发生完全非弹性碰撞，随后随板运动，落地时也发生完全非弹性碰撞。求怎样的 m/M 能使石头最后落在兔子的落地点，取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$。

按图示初态取左端接地。采用理想模型：碰撞后两物体随板端转动而不滑动，兔子与右端粘连；支点无摩擦；兔子触地使板停下，石头自由离板，离板瞬间速率连续。原卷未给出保证石头不滑动的摩擦或端部约束，结果以这些模型条件为前提。

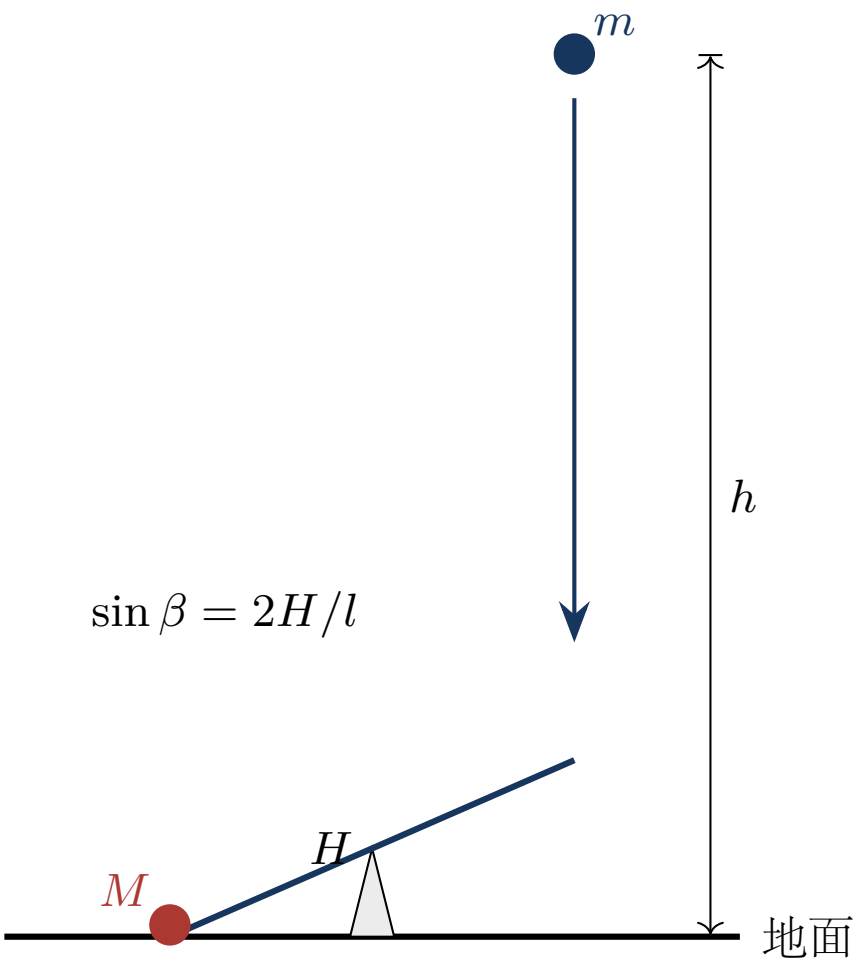


图 7-1 石头在接地左端，右端初始高度为 2H，h 从地面计量。

一、题型定位

本题包含两个瞬时碰撞、一段受约束转动和一段抛体运动。不同阶段适用的守恒关系不同：第一次碰撞用关于支点的角动量，碰撞后的转动用机械能，石头离板后用抛体运动。

两次碰撞都是完全非弹性的，不能把机械能守恒从兔子下落之前一直写到石头离板。板的初始倾角也不能忽略，它同时改变兔子的实际下落高度、碰撞角动量及石头发射方向。

落点相同是空间几何条件，不是两物体的发射速度相同。石头从高于地面的位置发射，初速度朝右上方；兔子最终停在右端接地点。

二、知识点

记半板长为 $a=l/2$，初始板角为 $\beta>0$。左端接地给出

$$\sin\beta=\frac{H}{a}=\frac{2H}{l},\qquad \cos\beta=\sqrt{1-\frac{4H^2}{l^2}}.$$

初始右端距地面 $2H$，兔子碰撞前的竖直速率为

$$u=\sqrt{2g(h-2H)}.$$

支点的冲量关于自身力矩为零。兔子竖直动量的力臂是 $a\cos\beta$，并不是 a。若碰撞后板端速率为 v_i，关于支点的角动量守恒给出

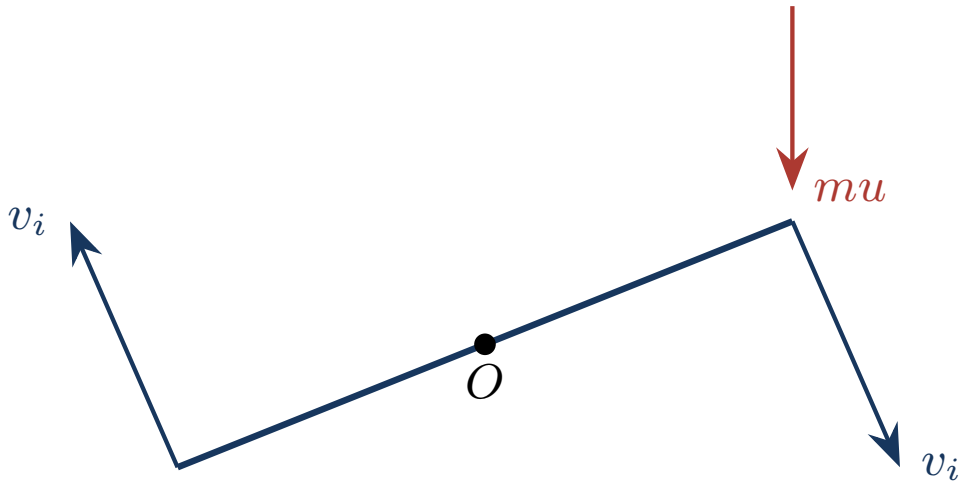
$$mau\cos\beta=(m+M)av_i.$$

在理想不滑动的转动段，支点固定且不做功，重力势能转为转动动能。石头和兔子的速率大小始终相等，但速度方向不同。

抛体初速度要沿板端运动的切线分解。板的角度从 $+\beta$ 变为 $-\beta$，最终石头切线与竖直成 β，因此水平分量为 $v\sin\beta$，竖直分量为 $v\cos\beta$。

三、物理图像

图 7-2 表示第一次碰撞。兔子向下运动，只有这份动量相对支点的力矩臂贡献角动量。碰撞后两物体共同转动，惯性由两端质量一起决定。



$$mau\cos\beta = (m+M)av_i$$

图 7-2 完全非弹性碰撞用支点角动量守恒，竖直动量力臂是 a cosβ。

图 7-3 比较初末高度。兔子下降 $2H$，石头上升 $2H$。当 $m > M$ 时，两者合计势能下降，第一次碰撞后的转动继续加速。

$$\Delta U = 2Hg(M - m)$$

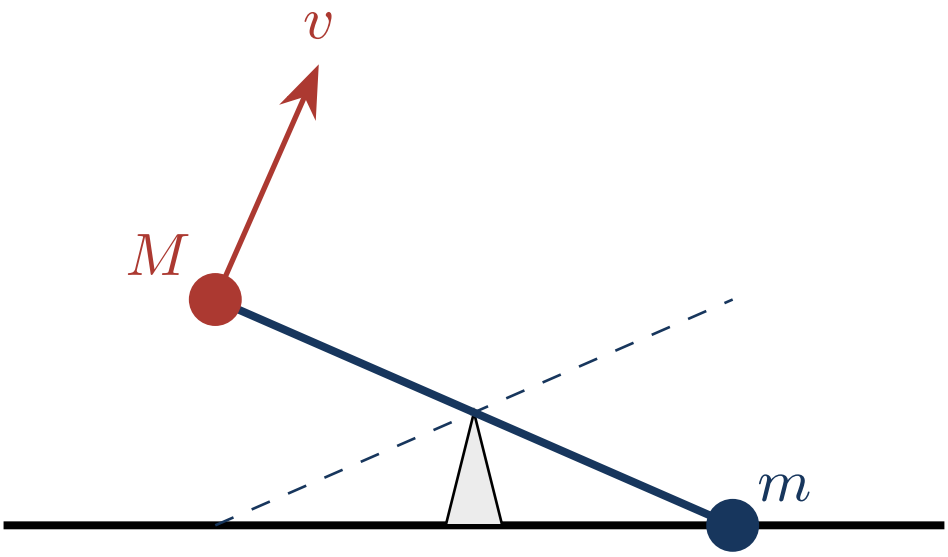


图 7-3 板从正倾角转到负倾角，重力势能变化为 2Hg(M−m)。

图 7-4 表示石头的抛物线。发射点在左上方，高度 $2H$；目标落点在右端地面。所需水平位移是 $l\cos\beta$，并不是板长 l。

$$v_x = v\sin\beta,\ \ v_y = v\cos\beta$$

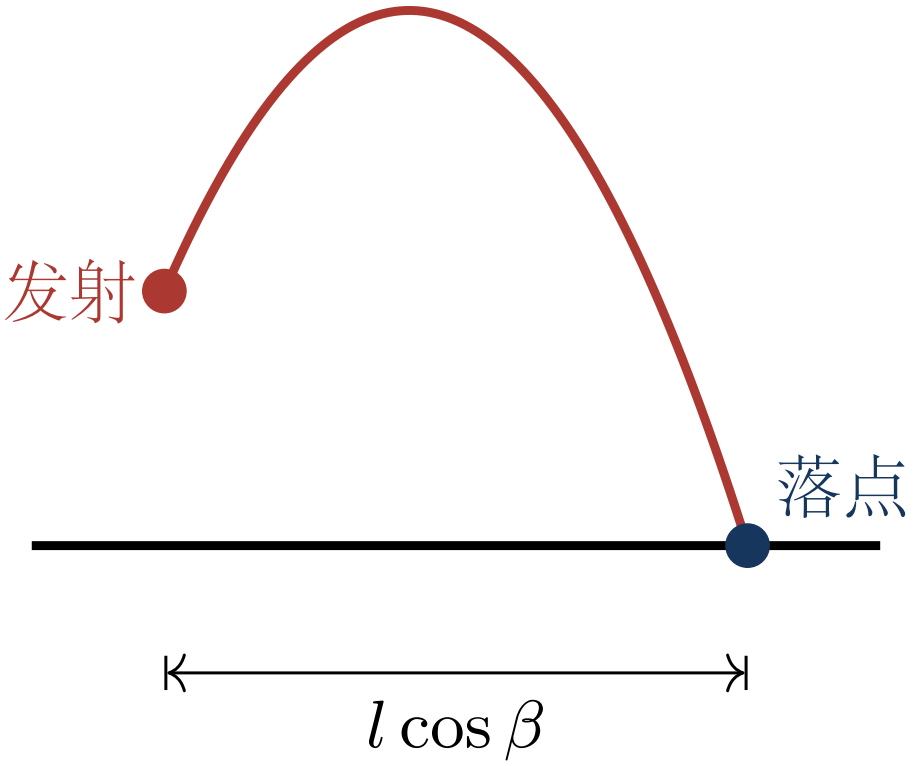


图 7-4 石头斜向右上方发射，越过支点后落到兔子的接地点。

四、解题入口

先用地面和支点的几何确定 β，然后只计算碰撞前真正的下落距离 $h-2H$。将质量比暂时写成

$$\eta=\frac{m}{m+M},\qquad 0<\eta<1,$$

可使碰撞后速率成为 $v_i=\eta u\cos\beta$，转动能量方程也只含 η。

另走一条路线，从石头的指定落点反求发射速率 v。最后把这个速率代回碰撞加转动的方程，得到关于 η 的二次方程。

这个顺序把几何要求与能量供给分开：先确定“落到那里需要多大速度”，再确定“怎样的质量比能产生该速度”。解出质量比后，还应检查能否转到终点、石头是否保持接触，以及不滑动条件是否有额外要求。

五、解析

（1）确定图示初态。

由 $l = 1.000\ \mathrm{m}$ 和 $H = 0.200\ \mathrm{m}$ 得

$$\sin\beta = 0.4, \qquad \cos\beta = \sqrt{0.84}, \qquad \beta \simeq 23.58^\circ.$$

右端起始高度为 $0.400\ \mathrm{m}$，兔子实际下落 $1.600\ \mathrm{m}$，所以

$$u = \sqrt{2 \times 9.8 \times 1.6} = 5.600\ \mathrm{m/s}.$$

把 h 直接当成碰撞前的下落距离，会把起始右端的高度重复计入。若另行约定 h 为相对右端的下落距离，则必须改动题干和后续方程，不能混用两种高度定义。

（2）处理第一次完全非弹性碰撞。

忽略碰撞瞬间重力的有限冲量。兔子碰撞前相对支点的角动量大小为 $mau\cos\beta$。碰撞后总转动惯量为

$$I = (m+M)a^2, \qquad |\omega_i| = \frac{v_i}{a}.$$

于是

$$mau\cos\beta = I|\omega_i| = (m+M)av_i,$$

得到

$$\boxed{v_i = \eta u\cos\beta}.$$

碰撞后的动能与碰撞前兔子动能之比为

$$\frac{K_i}{K_{\mathrm{before}}} = \frac{(m+M)v_i^2}{mu^2} = \eta\cos^2\beta < 1.$$

这个检查直接显示碰撞耗散了机械能。若使用动能守恒反求 v_i，会与角动量方程矛盾。

（3）处理碰撞后的转动。

兔子从 $2H$ 降到地面，石头从地面升到 $2H$。离板之前石头速率为 v，此时兔子速率大小也为 v。由转动段能量守恒，

$$\frac{1}{2}(m+M)v^2 = \frac{1}{2}(m+M)v_i^2 + 2Hg(m-M).$$

代入 v_i 和 $m-M=(m+M)(2\eta-1)$，得

$$\boxed{\frac{v^2}{2g}=(h-2H)\cos^2\beta\,\eta^2+2H(2\eta-1)}.$$

本题数值形式为

$$\frac{v^2}{2g}=1.344\eta^2+0.800\eta-0.400,$$

各项的单位都是米。左侧是速率对应的能量高度，可以直接与落点条件提供的能量高度比较。

（4）由抛体落点反求 v。

以支点正下方地面为横坐标原点，石头离板位置和兔子落点分别为

$$(x_s,y_s)=(-a\cos\beta,2H),\qquad (x_r,y_r)=(a\cos\beta,0).$$

石头初速度向右上方：

$$v_x=v\sin\beta,\qquad v_y=v\cos\beta.$$

设飞行时间为 t_f，水平位移给出

$$t_f=\frac{l\cos\beta}{v\sin\beta}.$$

竖直落点条件为

$$0=2H+v\cos\beta\,t_f-\frac{1}{2}gt_f^2.$$

将 $2H=l\sin\beta$ 和 t_f 代入，前两个正项之和为

$$l\sin\beta+\frac{l\cos^2\beta}{\sin\beta}=\frac{l}{\sin\beta}.$$

整理得

$$\boxed{v^2=\frac{gl\cos^2\beta}{2\sin\beta}},\qquad \boxed{\frac{v^2}{2g}=\frac{l\cos^2\beta}{4\sin\beta}=0.525\ \mathrm{m}}.$$

故 $v^2=10.29\ \mathrm{m^2/s^2}$，$v\simeq 3.208\ \mathrm{m/s}$。飞行时间约 $0.7143\ \mathrm{s}$，代回两个方向的位移方程即可核查落点。

（5）求质量比。

将 0.525 m 代入转动供能方程，得

$$1.344\eta^2 + 0.800\eta - 0.925 = 0.$$

两个代数根中，只有正根落在 $(0,1)$ 内：

$$\eta = \frac{-0.800 + \sqrt{0.800^2 + 4 \times 1.344 \times 0.925}}{2 \times 1.344} \simeq 0.5837555.$$

因此

$$\boxed{\frac{m}{M} = \frac{\eta}{1-\eta} \simeq 1.4024}.$$

在上述理想模型中，所需兔子质量约为石头的 1.40 倍。答案与 g 无关，因为碰撞供能和抛体要求都正比于 g，在能量高度方程中已相消。

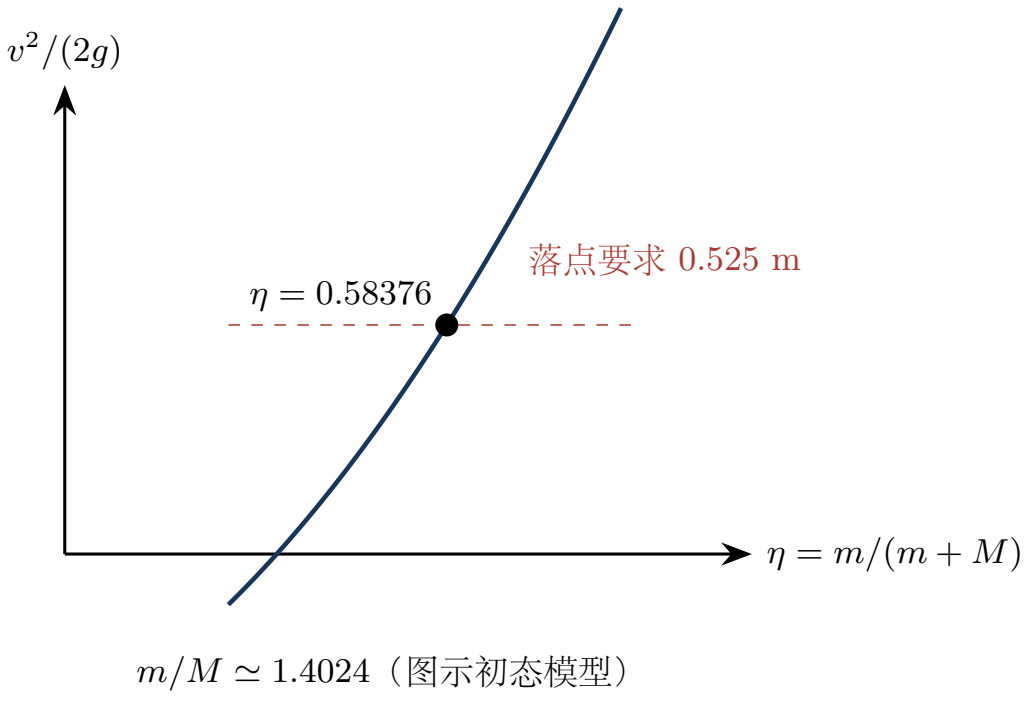


图 7-5 转动供给的能量高度与落点要求相交，确定物理解。

（6）检查转动过程能否完成。

以右端相对水平面的角度 ϑ 表示转动状态，初态为 $+\beta$，终态为 $-\beta$。重力矩给出

$$\ddot{\vartheta} = -\frac{m-M}{m+M}\frac{g}{a}\cos\vartheta.$$

本题 $m>M$，且 $|\vartheta|\le\beta<\pi/2$，故 $\ddot{\vartheta}<0$。初始角速度已向右端下降方向，整个转动段继续加速，不会在到达地面前反转。

两物体的法向支持力可由切向运动方程求得。以板面向上的单位法向为正，得到

$$N_m=m(g\cos\vartheta+a\ddot{\vartheta}),\qquad N_M=M(g\cos\vartheta-a\ddot{\vartheta}).$$

代入角加速度，两者相等：

$$N_m=N_M=\frac{2mM}{m+M}g\cos\vartheta>0.$$

因此在不滑动模型中，转动过程中不会因为法向支持力变成负值而提前离板。这项检查只保证接触，不自动保证沿板方向不滑动。

（7）检查沿板方向的约束需求。

沿各物体指向板端的径向取正，板端的向心加速度为 $-v_\vartheta^2/a$。所需径向摩擦力分别为

$$f_m=m\left(g\sin\vartheta-\frac{v_\vartheta^2}{a}\right),\qquad f_M=M\left(-g\sin\vartheta-\frac{v_\vartheta^2}{a}\right).$$

在终态 $\vartheta=-\beta$，$v^2/a=20.58\ \mathrm{m/s^2}$，有 $|f_m|=24.50m$、$|f_M|=16.66M$。若兔子也只靠摩擦固定，相应的静摩擦系数下限约为 3.28；石头这一时刻要求的下限约为 1.59。

这里兔子已约定粘连，可由粘连约束提供径向力；石头则必须有足够的摩擦或端部挡止。原卷没有提供该条件，所以数值 1.4024 是指定理想转动模型的结论。若石头会滑动，转动惯量和发射位置都会变化，必须增加摩擦参数后另行求解。

（8）明确第二次非弹性碰撞的作用。

兔子触地时，地面和板受到冲量，机械能再次损失。兔子停在右端地面，板也在模型中停下。石头原来的速度指向板面上方，因此可离开停止的板，自由做抛体运动。

石头自由离板意味着没有使它减速的额外约束冲量；用离板前速率作为抛体初速是这个假设的内容。不能把兔子落地后的动能损失再平均分摊给石头，也不能把第二次碰撞作为保守过程处理。

六、关键洞察

最容易隐藏的几何量是初始右端高度 $2H$。它同时出现在自由落体距离和转动势能变化中；初始倾角的余弦又出现在碰撞力臂中。把初态直接改成水平，得到的是另一道题。

质量分数 η 使两段供能方程简洁，而落点反推的 $v^2/(2g)$ 只由板的几何决定。两条路线汇合之后，二次方程的物理解自然落在 $(0,1)$ 内。

支持力为正和不发生滑动是两项独立条件。本题转动段的法向接触可以核实，但原卷不足以保证径向约束，因此理想模型条件应与数值答案一起保留。

七、易错点

碰撞时用机械能守恒；把力臂写成 a 而漏掉 $\cos\beta$；从 h 而不是 $h-2H$ 求碰撞速率；把石头水平射程写成 l；把初速度分量的正弦和余弦交换，都会造成系统性误差。

兔子落地前仍在运动，转动动能必须包含兔子和石头。兔子落地之后已静止，石头才单独进入抛体阶段。两个时刻不能混为一个能量方程。

若只给支点高度却没有说明板的初态、物体沿板的约束和高度参照，数值质量比不能无条件唯一确定。解题时应先写出使用的图示模型，而不是把这些条件藏进公式。

八、课堂讲解建议

教师把全过程分成自由落体、第一次碰撞、受约束转动、第二次碰撞和抛体五段。分别标注可用的运动方程或守恒关系，让学生检查能量损失究竟发生在哪个时刻。

先由落点推导目标速率，再计算质量比，避免同时追踪过多未知量。教师可板书两种初态的高度图，比较“左端接地”和“外力保持初始水平”所得不同答案。

进阶讨论应检查支持力与静摩擦力。让学生解释为什么 $N>0$ 还不足以说明物体不会滑动，并把原卷缺失的约束条件写进最终答案。

九、变式训练

变式一：保留左端接地模型，给定一般 l,H,h，写出求质量比的方程。

解：记 $s=2H/l$、$c=\sqrt{1-s^2}$、$A=(h-2H)c^2$，要求 $0<2H<l$ 且 $h>2H$。有 $A\eta^2+4H\eta-2H-lc^2/(4s)=0$。取 $(0,1)$ 内的根，再求 $m/M=\eta/(1-\eta)$。若没有这样的根，给定几何和下落高度不能产生目标发射速率。

变式二：板最初由外力保持水平，碰撞时撤去外力，h 仍从地面计量，其他理想约束不变。求质量比。

解：兔子下落 $h-H$，碰撞后 $v_i=\eta\sqrt{2g(h-H)}$。转动到右端接地时，势能降低 $Hg(m-M)$，故 $v^2/(2g)=(h-H)\eta^2+H(2\eta-1)$。落点要求仍为 $0.525\ \mathrm{m}$，于是 $1.8\eta^2+0.4\eta-0.725=0$。取正根 $\eta\simeq0.53319$，得 $m/M\simeq1.1422$。

变式三：原图示初态中令 $m=M$，石头能否落到兔子的落地点？

解：$\eta=1/2$，转动段总重力势能不变，$v^2/(2g)=1.344/4=0.336\ \mathrm{m}$，小于要求的 $0.525\ \mathrm{m}$。抛体方程给出水平射程约 $0.629\ \mathrm{m}$，小于目标 $\sqrt{0.84}\ \mathrm{m}\simeq0.917\ \mathrm{m}$，因此落在目标之前。

变式四：保持 l,H 不变，提高兔子的初始高度 h，目标质量比怎样变化？

解：对 $A\eta^2+4H\eta-2H-lc^2/(4s)=0$ 隐式求导，得 $d\eta/dh=-c^2\eta^2/(2A\eta+4H)<0$。由于 $d[\eta/(1-\eta)]/d\eta=1/(1-\eta)^2>0$，所需 m/M 随 h 增加而减小。提高下落高度增加了碰撞前角动量和可用动能，但不能消除不滑动条件。

第 8 题

把光源置于原点 O，飞蛾以恒定速率 v_0 飞行，轨迹位于以 z 轴为轴、半顶角为 α 的圆锥面上。飞蛾的速度与指向光源的方向始终成固定角 θ。初始位置为 $(L\sin\alpha, 0, L\cos\alpha)$，选择初始绕轴速度指向 $+y$ 的分支。

（1）求初始加速度的三个直角坐标分量。（2）求飞蛾的位置随时间的变化。（3）飞蛾能提供的加速度大小不超过 a_0，求它能够沿上述轨道飞到距光源 L_0 处所要求的 θ 范围。

取 $0 < \alpha \le \pi/2$、$0 \le \theta < \pi/2$、$0 < L_0 < L$。反向绕轴的分支可由 y 坐标与相关分量反号得到。此处采用题给运动学模型。

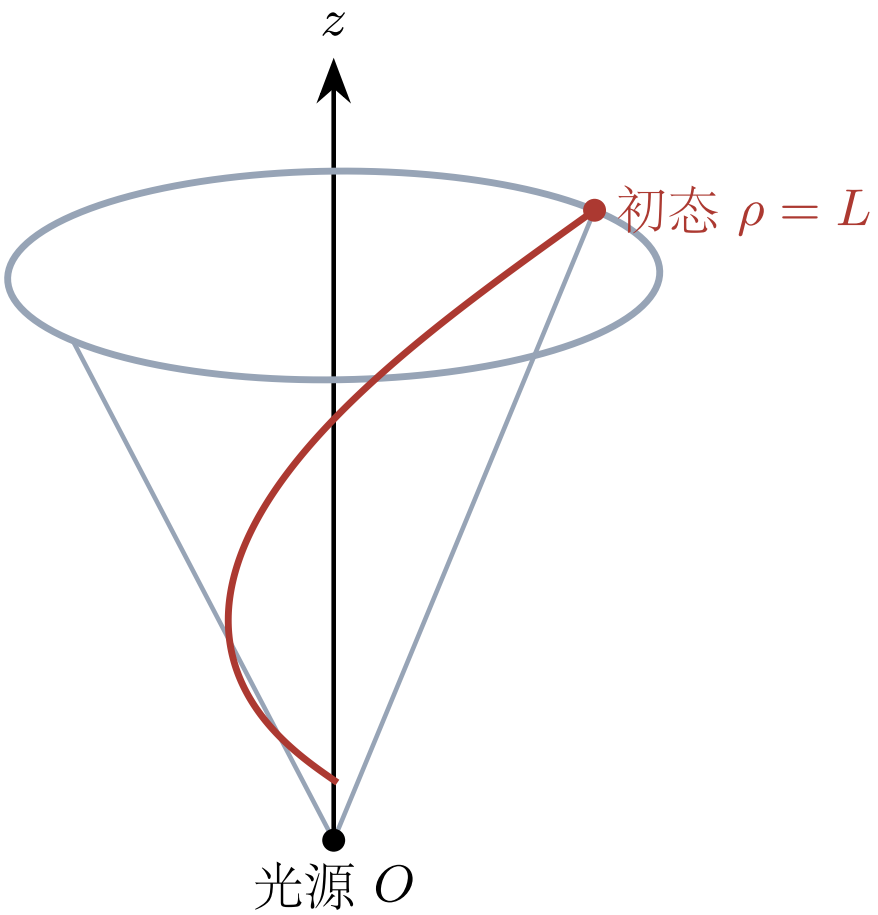


图 8-1 恒定追光夹角使圆锥面上的轨道不断向光源收缩。

一、题型定位

本题是具有几何约束的空间运动学问题。圆锥面确定一个方向角不变，追光夹角确定速度在径向与绕轴方向上的比例，恒速条件则固定这两个分量的大小。

与平面等角螺线相比，圆锥面的法向曲率额外贡献一部分加速度。求轨道位置可以通过展开圆锥面简化，但求真实三维加速度时不能丢掉法向分量。

最后一问把规定的轨道与有限的转向能力联系起来。轨道所需加速度随距光源的距离减小而增大，因此能否到达 L_0，由这一段中最靠近光源的终点控制。

二、知识点

用到光源的距离 ρ 及方位角 φ 参数化圆锥面：

$$\boldsymbol{r} = (\rho\sin\alpha\cos\varphi, \rho\sin\alpha\sin\varphi, \rho\cos\alpha).$$

圆锥面的线元为

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2\sin^2\alpha\, d\varphi^2.$$

单位径向向量 $\boldsymbol{e}_\rho$ 从光源指向飞蛾，单位方位向量 $\boldsymbol{e}_\varphi$ 沿方位角增大的方向。题给夹角是速度与 $-\boldsymbol{e}_\rho$ 之间的角，因而

$$\boldsymbol{v} = -v_0\cos\theta\,\boldsymbol{e}_\rho + v_0\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\varphi.$$

径向速度是负的，表示向光源接近。绕轴分量等于 $\rho\sin\alpha\,\dot{\varphi}$，不能误写成 $\rho\dot{\varphi}$；ρ 是斜距，绕轴圆的半径为 $\rho\sin\alpha$。

即使速度分量在随动基底中保持常数，加速度也不为零，因为基底随方位角改变。求导时必须同时处理分量和基底。

三、物理图像

将圆锥面沿母线展开，方位角变成 $\chi = \sin\alpha\,\varphi$。展开后线元成为平面极坐标线元，轨迹是与向心径向成固定角的对数螺线。

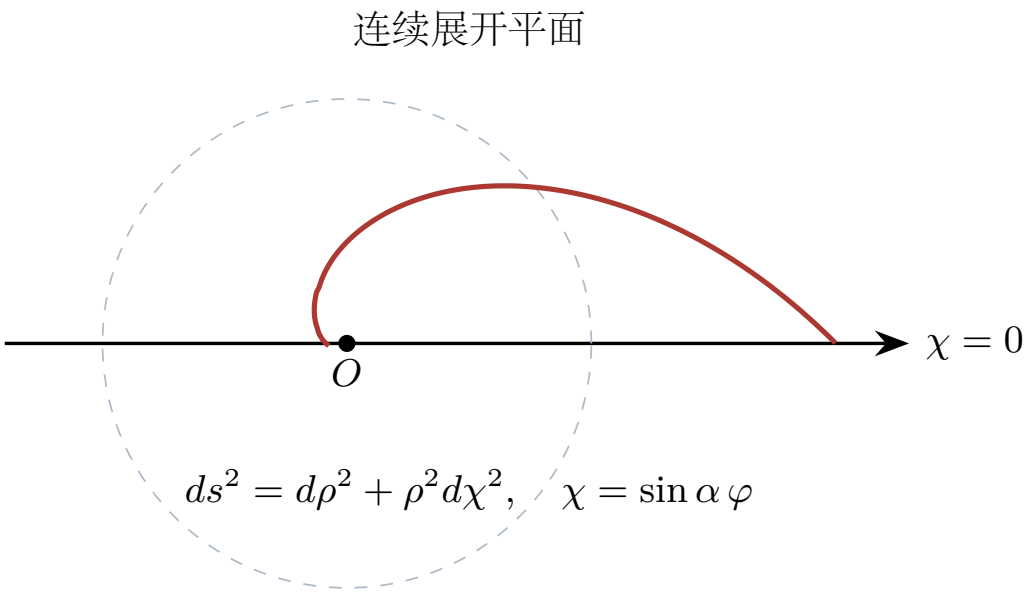


图 8-2 圆锥展开后，方位角缩放为 χ=sinα φ，轨道成为等角螺线。

图 8-3 表示速度分解。向光源的分量 $v_0\cos\theta$ 恒定，故斜距 ρ 线性减少；绕轴分量 $v_0\sin\theta$ 也恒定，但绕轴半径收缩，角速度逐渐增大。

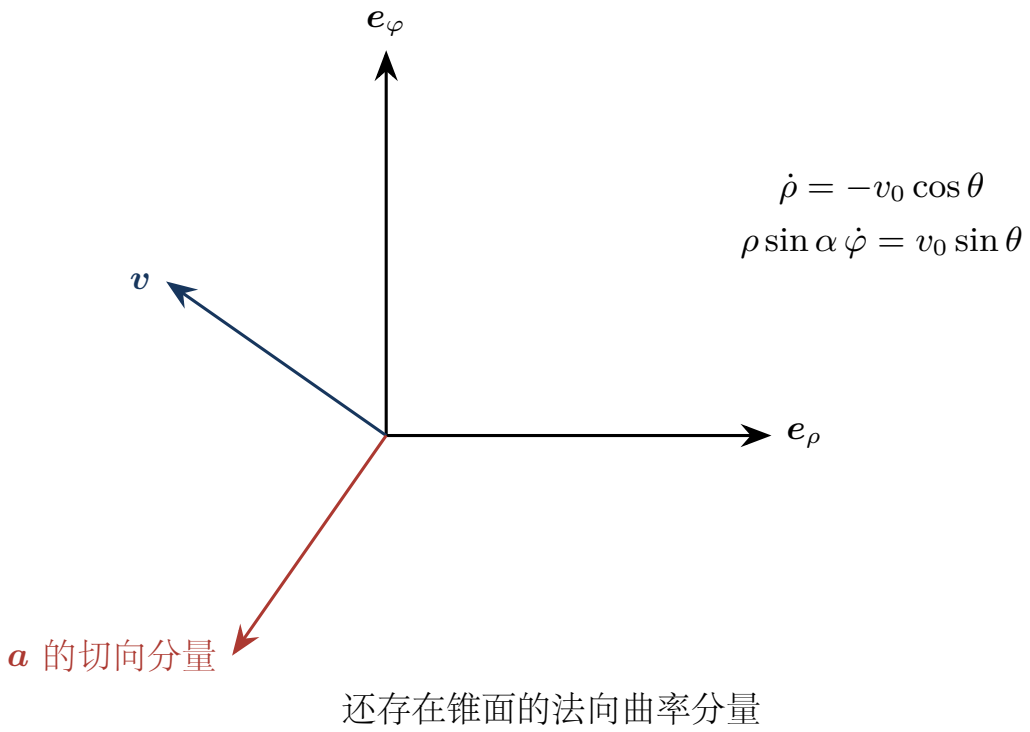


图 8-3 恒速运动仍需转向加速度，还需圆锥面的法向曲率分量。

图 8-4 表示 φ 与 ρ 的对数关系。形式上到达顶点的径向时间有限，但非零 θ 会绕行无限多圈，所需加速度也发散。

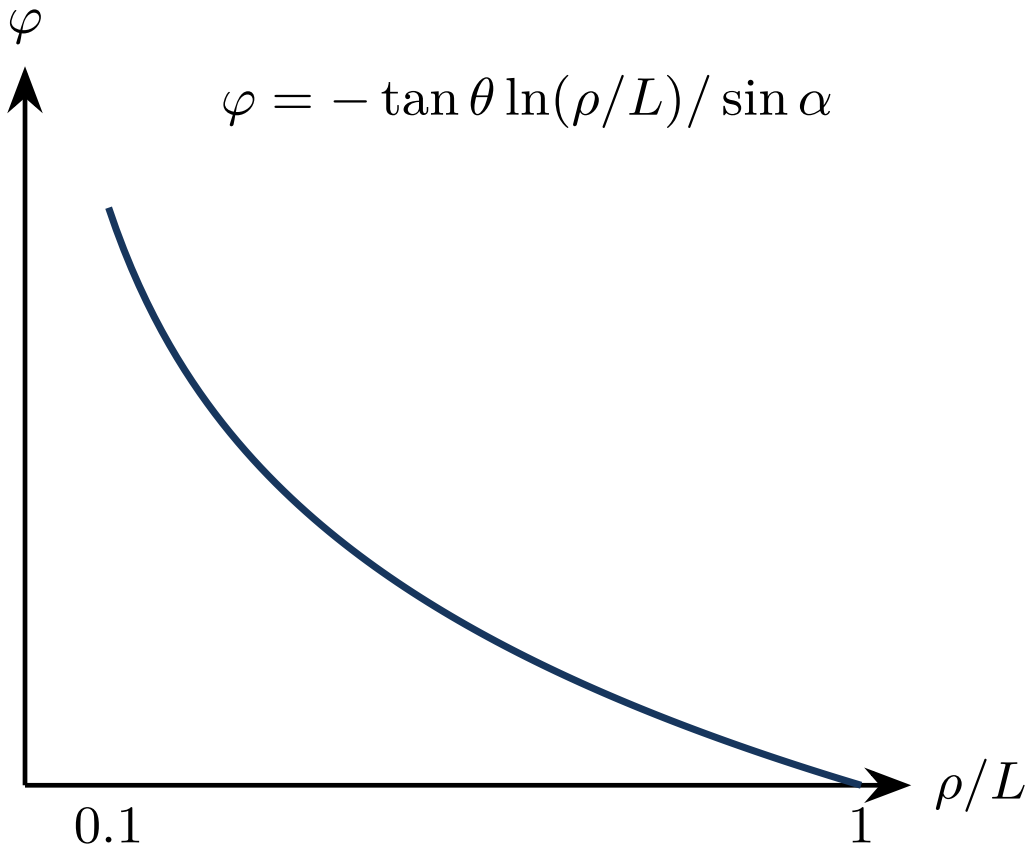


图 8-4 距离线性减小，绕轴方位却按负对数增长。

四、解题入口

先将恒速与固定夹角条件转换成两条一阶方程：

$$\dot{\rho} = -v_0 \cos\theta, \qquad \dot{\varphi} = \frac{v_0 \sin\theta}{\rho \sin\alpha}.$$

先积分 $\rho(t)$，再积分 $\varphi(t)$，最后代回直角坐标。这样可以直接得到位置，也能检查速率大小确实恒定。

求初始加速度可用两条独立路线：对直角坐标位置求二阶导数，或对随动基底中的速度求导。后者更容易看出三维法向贡献，前者则给出直角坐标分量的直接核查。

把所需加速度写成 C/ρ 后，最后一问只需在 $\rho = L_0$ 检查 $C/L_0 \le a_0$。随后用 $u = \sin^2\theta$ 将角度不等式化成二次不等式。

五、解析

（1）求径向距离与方位角。

由 $\dot{\rho} = -v_0\cos\theta$ 和 $\rho(0) = L$，得

$$\boxed{\rho(t) = L - v_0\cos\theta\, t}.$$

由方位速度方程，

$$\varphi(t) = \int_0^t \frac{v_0\sin\theta}{[L - v_0\cos\theta\, t']\sin\alpha}\, dt'.$$

利用 $\varphi(0) = 0$，得

$$\boxed{\varphi(t) = -\frac{\tan\theta}{\sin\alpha}\ln\frac{L - v_0\cos\theta\, t}{L}}.$$

所选分支 $\dot{\varphi} \geq 0$。若初始绕轴方向相反，方位角整体反号即可；径向距离、速率和加速度大小保持不变。

（2）写出完整位置函数。

记 $\rho = L - v_0\cos\theta\, t$，则

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) &= \rho\sin\alpha\cos\left[-\frac{\tan\theta}{\sin\alpha}\ln\frac{\rho}{L}\right], \\ y(t) &= \rho\sin\alpha\sin\left[-\frac{\tan\theta}{\sin\alpha}\ln\frac{\rho}{L}\right], \\ z(t) &= \rho\cos\alpha. \end{aligned}}$$

位置公式适用到模型失效之前，形式上的范围为 $0 \leq t < L/(v_0\cos\theta)$。距光源 L_0 处对应的时间为

$$\boxed{t_0 = \frac{L - L_0}{v_0\cos\theta}}.$$

此段绕轴圈数为

$$\boxed{N = \frac{\tan\theta}{2\pi\sin\alpha}\ln\frac{L}{L_0}}.$$

可直接检查轨迹仍在圆锥面：$x^2 + y^2 = \rho^2\sin^2\alpha$，$z = \rho\cos\alpha$。又有

$$v^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2\sin^2\alpha\,\dot{\varphi}^2 = v_0^2\cos^2\theta + v_0^2\sin^2\theta = v_0^2.$$

（3）求初始直角坐标加速度。

取 $R_\perp=\rho\sin\alpha$。则 $\dot R_\perp=-v_0\cos\theta\sin\alpha$ 是常数，$\ddot R_\perp=0$。由 $x=R_\perp\cos\varphi$、$y=R_\perp\sin\varphi$，在初始 $\varphi=0$ 时，

$$a_x(0)=\ddot R_\perp-R_\perp\dot\varphi^2=-\frac{v_0^2\sin^2\theta}{L\sin\alpha}.$$

另有

$$\ddot\varphi(0)=\frac{v_0^2\sin\theta\cos\theta}{L^2\sin\alpha}.$$

所以

$$a_y(0)=2\dot R_\perp\dot\varphi+R_\perp\ddot\varphi=-\frac{v_0^2\sin\theta\cos\theta}{L}.$$

$z=\rho\cos\alpha$ 随时间线性变化，因此 $a_z=0$。汇总为

$$\boxed{\boldsymbol{a}(0)=\left(-\frac{v_0^2\sin^2\theta}{L\sin\alpha},-\frac{v_0^2\sin\theta\cos\theta}{L},0\right)}.$$

初始速度为 $(-v_0\cos\theta\sin\alpha,v_0\sin\theta,-v_0\cos\theta\cos\alpha)$。两者点积为零，验证加速度只改变速度方向，未改变速率。

（4）在随动基底中独立求加速度。

引入增加圆锥半顶角的单位方向 $\boldsymbol{e}_\alpha$，在本题 α 固定的情况下有

$$\dot{\boldsymbol{e}}_\rho=\dot\varphi\sin\alpha\,\boldsymbol{e}_\varphi,$$

$$\dot{\boldsymbol{e}}_\varphi=-\dot\varphi(\sin\alpha\,\boldsymbol{e}_\rho+\cos\alpha\,\boldsymbol{e}_\alpha).$$

对 $\boldsymbol{v}=-v_0\cos\theta\boldsymbol{e}_\rho+v_0\sin\theta\boldsymbol{e}_\varphi$ 求导，代入 $\dot\varphi$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{a}=-\frac{v_0^2\sin^2\theta}{\rho}\boldsymbol{e}_\rho-\frac{v_0^2\sin\theta\cos\theta}{\rho}\boldsymbol{e}_\varphi-\frac{v_0^2\sin^2\theta\cot\alpha}{\rho}\boldsymbol{e}_\alpha}.$$

前两项位于圆锥切平面内，第三项是圆锥面的法向曲率贡献。初始 $\varphi=0$ 时，$\boldsymbol{e}_\rho=(\sin\alpha,0,\cos\alpha)$、$\boldsymbol{e}_\alpha=(\cos\alpha,0,-\sin\alpha)$，代回后恰好得到上一小问的直角坐标分量。

尤其是 $a_z=0$ 由径向和法向分量抵消产生，不能据此说真实轨道没有法向加速度。

（5）求任意距离处的加速度大小。

三个随动单位方向正交，因此

$$a^2 = \frac{v_0^4}{\rho^2}\left[\sin^4\theta + \sin^2\theta\cos^2\theta + \sin^4\theta\cot^2\alpha\right].$$

整理得

$$\boxed{a(\rho) = \frac{v_0^2\sin\theta}{\rho}\sqrt{1+\sin^2\theta\cot^2\alpha}}.$$

将圆锥展开成平面，只能读出切向加速度大小 $v_0^2\sin\theta/\rho$，不能读出最后的平方根修正。该修正反映圆锥嵌入三维空间的法向弯曲。

式中的 v_0^2/ρ 具有加速度单位，其余因子无量纲。在 $\theta = 0$ 时，轨迹沿母线直线向内，加速度为零；在 $\alpha = \pi/2$ 时，圆锥退化为平面，平方根修正为 1。这两个极限都符合预期。

（6）由最大可用加速度求夹角范围。

由于 ρ 单调从 L 减小到 L_0，$a(\rho)$ 单调增大。沿规定轨道到达 L_0 的充要运动学条件是

$$\frac{v_0^2\sin\theta}{L_0}\sqrt{1+\sin^2\theta\cot^2\alpha} \le a_0.$$

令 $q = a_0L_0/v_0^2$、$u = \sin^2\theta$，得

$$u + u^2\cot^2\alpha \le q^2.$$

对 $u \ge 0$，左侧单调递增。其非负上限可以写成数值稳定且涵盖平面极限的形式：

$$\boxed{u_* = \frac{2q^2}{1+\sqrt{1+4q^2\cot^2\alpha}}}.$$

于是允许范围为

$$\boxed{0 \le \theta < \frac{\pi}{2}, \qquad \sin^2\theta \le u_*}.$$

若 $u_* < 1$，可写成 $0 \le \theta \le \arcsin\sqrt{u_*}$。若 $u_* \ge 1$，所有严格小于 90° 的向内角度都满足加速度限制。$\theta = 90^\circ$ 时径向速度为零，无法到达 $L_0 < L$，始终应排除。

等号表示到达 L_0 时刚好用满 a_0。若还要求在 L_0 之后继续沿同一轨道飞行，则应要求这里有严格余量，或对更小的目标距离重新检查。

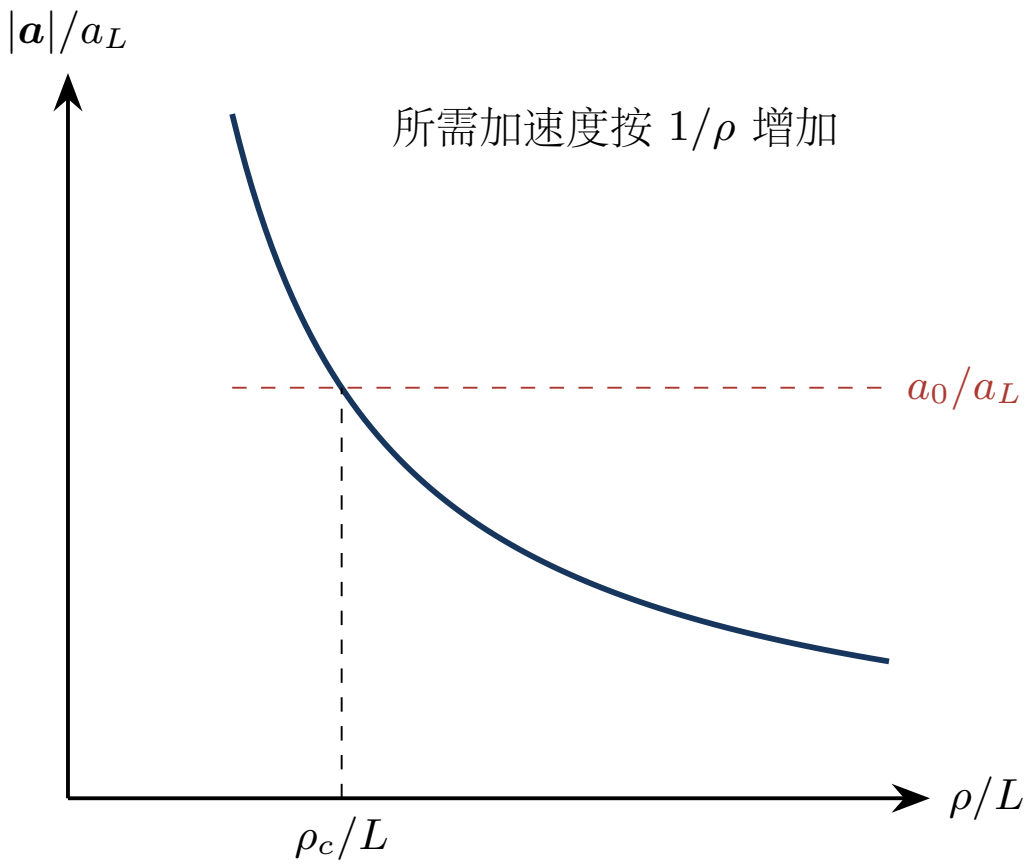


图 8-5 所需加速度与距离成反比，有限能力对应一个临界距离。

（7）写出临界距离并检查顶点极限。

对给定的非零 θ，设 $a_0>0$，临界距离为

$$\boxed{\rho_c=\frac{v_0^2\sin\theta}{a_0}\sqrt{1+\sin^2\theta\cot^2\alpha}}.$$

若 $\rho_c\le L_0$，可沿规定轨道到达目标；若 $L_0<\rho_c<L$，会在到达目标前用满加速度；若 $\rho_c>L$，初态就不能实现所要求的轨道。

形式上 ρ 在有限时间 $L/(v_0\cos\theta)$ 降到零，但 $\theta>0$ 时所需加速度发散，有限 a_0 不允许完整到达顶点。若目标改为 $L_0=0$，只有 $\theta=0$ 的直线母线运动可在这个恒速模型中到达。

（8）检验加速度限制的单调性。

在相同 ρ,v_0,θ 下，α 越小，$\cot\alpha$ 越大，所需加速度越大。这是因为绕轴半径变小，保持同一绕轴速度需要更快转向。

对于固定的圆锥和目标距离，增加 a_0 或减小 v_0 会扩大允许角度范围。特别是 v_0 增大两倍，所需加速度增大四倍；不能把恒速误解为转向能力与速率无关。

六、关键洞察

固定夹角使径向速度恒定，固定圆锥角使轴向坐标线性变化，因此 $a_z = 0$。然而运动仍不断绕轴，横向加速度并不为零。这种分量的抵消比只使用“向心加速度”一词更精确。

圆锥展开保持曲面的内在长度，却不保留曲面在三维空间中的法向弯曲。展开图适合求对数轨迹，完整加速度仍需要三维基底或直角坐标求导。

限制不是“全程加速度都等于 a_0”，而是规定轨道需要的加速度不超过 a_0。在这一模型中，终点是最严格的检查位置。

七、易错点

把绕轴圆半径写成 ρ；漏掉基底随时间变化；在固定速率下令加速度为零；只计算平面展开图的曲率；在角度上限中接受 90°，都会违背题给几何或到达条件。

初始方位角是零，但方位角速度并非零。a_y 含 $2\dot{R}_\perp\dot{\varphi}$ 和 $R_\perp\ddot{\varphi}$ 两项，漏掉前一项会把符号算反。

飞行时间有限不保证所需加速度有限。对数轨迹在顶点附近绕行无限圈，是恒定追光夹角模型在有限转向能力下必然失效的地方。

八、课堂讲解建议

教师先板书速度的径向、方位分量，再让学生积分距离和方位角。通过初始速度和位置公式的导数，检查所选绕轴分支的正负号。

将加速度用直角坐标和随动基底分别计算，课堂比较两条路线中 $a_z = 0$ 的原因。讨论展开圆锥为什么能给出轨迹，却少了一项真实加速度。

最后把 $a(\rho)$ 画成距离的函数，让学生标出临界距离，并区分“到达 L_0”与“继续到达顶点”的要求。用平面和直线两个极限检验角度范围。

九、变式训练

变式一：$\theta=0$ 时写出轨迹、加速度与到达时间。

解：$\varphi=0$，$(x,y,z)=(L-v_0t)(\sin\alpha,0,\cos\alpha)$，沿母线直线运动。加速度为零，到达 L_0 的时间为 $(L-L_0)/v_0$，即使 $a_0=0$ 也可实现。

变式二：$\alpha=90^\circ$ 时给出轨迹和加速度限制。

解：轨迹在 $z=0$ 平面，$\rho=L-v_0\cos\theta\,t$、$\varphi=-\tan\theta\ln(\rho/L)$，加速度大小为 $v_0^2\sin\theta/\rho$。若 $q=a_0L_0/v_0^2<1$，允许 $\theta\le\arcsin q$；若 $q\ge1$，所有 $0\le\theta<90^\circ$ 均满足限制。

变式三：$\alpha=30^\circ$、$\theta=30^\circ$、$L=10\ \mathrm{m}$、$L_0=1\ \mathrm{m}$、$v_0=2\ \mathrm{m/s}$。求到达时间、绕轴圈数和最小所需 a_0。

解：$t_0=9/\sqrt{3}=3\sqrt{3}\ \mathrm{s}\simeq5.196\ \mathrm{s}$；$N=\ln10/(\pi\sqrt{3})\simeq0.4232$。终点所需加速度为 $4\times(1/2)\sqrt{1+3/4}=\sqrt{7}\ \mathrm{m/s^2}\simeq2.646\ \mathrm{m/s^2}$。

变式四：$\alpha=30^\circ$ 且 $q=a_0L_0/v_0^2=1$，求最大允许 θ，并判断 45° 能否满足限制。

解：$3u^2+u=1$，得 $u_*=(-1+\sqrt{13})/6\simeq0.43426$，$\theta_{\max}=\arcsin\sqrt{u_*}\simeq41.22^\circ$。$45^\circ$ 对应 $u=1/2$，左侧 $u+3u^2=1.25>1$，故不能满足。其归一化所需加速度为 $\sqrt{5}/2>1$。